

Централизованное тестирование

Дорогие старшеклассники!

Издательство «АВЕРСЭВ» предлагает вам
пособия для подготовки к централизованному
тестированию и поступлению в выбранный вуз.



*Желаем
вам успеха!*

ISBN 978-985-529-019-4



9 789855 290194

Централизованное тестирование

Физика



Сборник тестов

Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

Централизованное тестирование

Физика

Сборник тестов

Минск
«АБЕРСЭБ»
2009

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721
ЦЗ8

Серия основана в 1999 году

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. Тесты предоставлены УО «Республиканский институт контроля знаний» согласно лицензионному договору № 09-24/и от 22.06.2009

ЦЗ8 **Централизованное тестирование. Физика: сборник тестов /** Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск: Аверсэв, 2009. — 94 с.: ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся).

ISBN 978-985-529-019-4.

Данный сборник содержит тестовые задания по физике, предложенные абитуриентам на централизованном тестировании в 2009 году. Приведены ответы ко всем заданиям и образец бланка ответов, использование которого поможет приобрести практические навыки его заполнения.

Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2010 года, а также учителям и преподавателям общеобразовательных учреждений.

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721

Учебное издание

ШКОЛЬНИКАМ, АБИТУРИЕНТАМ, УЧАЩИМСЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ФИЗИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ

Ответственный за выпуск Д. Л. Дембовский

Подписано в печать с готовых диапозитивов 21.09.2009. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура «Petersburg». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 2,97. Доп. тираж 3100 экз. Зак. 6942.

Общество с дополнительной ответственностью «Аверсэв».

ЛП № 02330/0494066 от 03.02.2009. Контактный телефон (017) 210-18-98.

E-mail: info@aversev.com; www.aversev.com

Ул. М. Богдановича, 129а, 220123, Минск.

Для писем: а/я 135, 220123, Минск.

УПП «Витебская областная типография».

ЛП № 02330/0494165 от 03.04.2009.

Ул. Шербакова-Набережная, 4, 210015, Витебск.

ISBN 978-985-529-019-4

© УО «Республиканский институт контроля знаний» Министерства образования Республики Беларусь, 2009
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые выпускники 2010 года! В этом учебном году вы будете проходить централизованное тестирование, чтобы продолжить обучение в высших или средних специальных учебных заведениях. Оставшееся время обучения в школе вы, несомненно, должны использовать для ликвидации пробелов в знаниях, качественного усвоения нового материала, овладения эффективными приемами выполнения тестовых заданий. Основное условие вашего успеха — систематические занятия. Хорошо усвоенный и закрепленный материал сам «всплывет» в нужном месте и в нужное время.

Для проведения централизованного тестирования по физике были использованы материалы, содержание которых соответствует требованиям программы вступительных испытаний, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. При подготовке к тестированию в первую очередь необходимо пользоваться школьными учебниками. Однако для проработки материала следует обращаться и к другим учебным пособиям.

Одно из таких пособий — данный сборник тестовых заданий, предложенных абитуриентам на централизованном тестировании в 2009 году. Ко всем заданиям даны ответы. Приведен образец бланка ответов, использование которого поможет приобрести практические навыки его заполнения и избежать технических ошибок при оформлении ответа на тестировании.

Каждый вариант заданий состоит из части А и части В.

Часть А составляют задания с выбором ответов. К таким заданиям прилагается пять (четыре) равнопривлекательных вариантов ответа, среди которых только один правильный. Абитуриент должен выполнить задание и указать верный, по его мнению, ответ.

Часть В содержит задания без выбора ответов. Эти задания необходимо решить и получить ответ в виде числового значения в единицах измерения, указанных в условии задачи. Ответ должен быть записан в бланк ответов в виде целого числа без указания наименования величин.

Не торопитесь заглядывать в ответы. Внимательно изучите инструкцию, прочитайте задание, проработайте теоретический материал, выполните тестовое задание и только потом сверьте результаты с ответами.

На тестировании по физике разрешается пользоваться калькулятором. Табличные данные, которые могут потребоваться при выполнении заданий, приводятся в начале каждого варианта. Табличные данные,

необходимые для выполнения отдельно взятого задания теста, приводятся в самом задании.

Надеемся, что данный сборник будет полезен не только учащимся старших классов, абитуриентам 2010 года, но и абитуриентам предыдущего года, которые смогут проанализировать свои действия на прошедшем тестировании и избежать ошибок в будущем, а также учителям и преподавателям общеобразовательных учреждений.

Желаем успехов!

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Тест содержит 30 заданий и состоит из части А (18 заданий) и части В (12 заданий). На его выполнение отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удастся выполнить сразу, то перейдите к следующему. После того как выполните все задания, вернитесь к пропущенным.

При выполнении теста разрешается пользоваться микрокалькулятором. Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в условии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

При расчетах принять:

$$\text{ускорение свободного падения } g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2};$$

$$\text{постоянная Авогадро } N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1};$$

$$\text{универсальная газовая постоянная } R = 8,3 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}};$$

$$\text{постоянная Больцмана } k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}};$$

$$\text{электрическая постоянная } \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}};$$

$$\text{коэффициент пропорциональности } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2};$$

$$\text{элементарный заряд } e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл};$$

$$\sqrt{2,00} = 1,41;$$

$$\sqrt{3,00} = 1,73;$$

$$\sqrt{5,00} = 2,24;$$

$$\pi = 3,14.$$

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставки	Т	Г	М	к	м	мк	н	п

Часть А

К каждому заданию части А даны варианты ответов, среди которых только один верный. Выполните задание, выберите ответ, ближайший к вашему, и его номер отметьте крестиком (х) в бланке ответов.

Часть В

В заданиях В1–В12 искомые величины, обозначенные многоточием, должны быть вычислены в указанных в заданиях единицах. Если в результате вычислений получается не целое число, округлите его до целого, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите округленное число. Каждую цифру и знак минуса (если число отрицательное) необходимо записывать в отдельной клеточке. Наименования величин (например, градус, процент, метр, тонна и др.) не пишете.

ВАРИАНТ 1

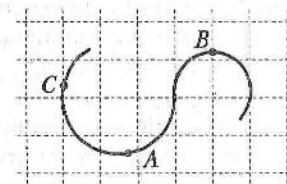
Часть А

А1. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Плотность	1) 1 Дж
Б. Ускорение	2) 1 Вт
В. Работа	3) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
	4) $1 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

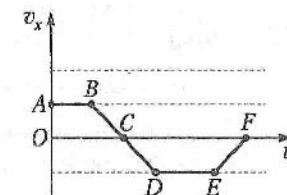
- 1) А1 Б3 В4; 4) А4 Б3 В1;
2) А3 Б4 В2; 5) А4 Б3 В2.
3) А3 Б4 В1;

А2. Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модуль линейной скорости v тела не изменяется, то модули его центростремительного ускорения a в точках С, А, В связаны соотношением:



- 1) $a_C = a_A = a_B$; 4) $a_C < a_A = a_B$;
2) $a_C = a_A < a_B$; 5) $a_C > a_A = a_B$.
3) $a_C > a_A > a_B$;

А3. Тело движется вдоль оси Ох. Если график зависимости проекции скорости v_x этого тела на ось Ох от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа А равнодействующей всех сил, приложенных к телу, положительна на участке:



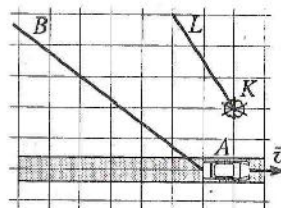
- 1) АВ; 3) ВС; 5) EF.
2) CD; 4) DE;

A4. Два однородных шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Если увеличить расстояние между их центрами в два раза, то в результате модуль силы гравитационного взаимодействия шаров уменьшится в:

- 1) 1,4 раза;
- 2) 1,7 раза;
- 3) 2,0 раза;
- 4) 2,8 раза;
- 5) 4,0 раза.

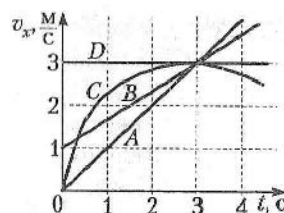
A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 18 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости v автомобиля равен:

- 1) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

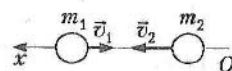


A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Ox, на эту ось от времени t . Наибольший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.



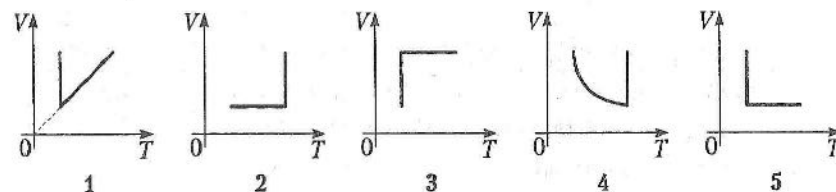
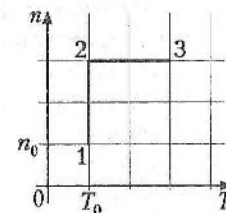
A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,20$ кг и $m_2 = 0,30$ кг, движутся поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Ox (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



Если после их взаимодействия тело массой m_2 остановится, то проекция скорости v'_{1x} тела массой m_1 на ось Ox будет равна:

- 1) $-3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $3,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость концентрации n его молекул от температуры T имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в V - T -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:

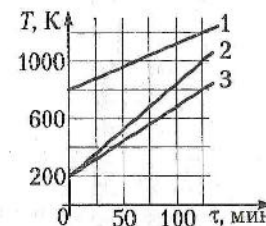


- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9. В баллоне вместимостью $V = 10$ л находится $\nu = 2$ кмоль аргона. Если средняя кинетическая энергия атома аргона $\langle E_k \rangle = 1,25 \cdot 10^{-21}$ Дж, то давление p газа на стенки баллона равно:

- 1) 0,1 МПа;
- 2) 0,3 МПа;
- 3) 0,5 МПа;
- 4) 0,7 МПа;
- 5) 0,9 МПа.

A10. На рисунке изображены графики зависимости температуры T для трех тел (1, 2, 3) одинаковой массы, помещенных в печь, от времени t . Если каждому из тел каждую секунду сообщалось одно и то же количество теплоты, то удельные теплоемкости c_1 , c_2 и c_3 этих тел связаны соотношением:



- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 3) $c_1 < c_3 < c_2$;
- 4) $c_2 < c_3 < c_1$;
- 5) $c_3 = c_2 < c_1$.

A11. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $T_1 = 600$ К. Температура холодильника этого двигателя на $\Delta T = 200$ К ниже температуры нагревателя. Если мощность двигателя $P = 30$ кВт, то рабочее тело ежесекундно передает холодильнику количество теплоты Q_2 , равное:

- 1) 10 кДж; 4) 40 кДж;
2) 20 кДж; 5) 60 кДж;
3) 30 кДж;

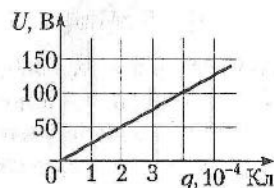
A12. Установите соответствие между техническим устройством и физическим явлением, лежащим в основе принципа его действия:

А. Лампа накаливания	1) взаимодействие постоянных магнитов
Б. Генератор переменного тока	2) действие магнитного поля на проводник с током
В. Ванна для электролиза	3) явление электромагнитной индукции
	4) химическое действие тока
	5) тепловое действие тока

- 1) А5 Б1 В4; 4) А3 Б1 В5;
2) А5 Б3 В4; 5) А4 Б2 В4;
3) А3 Б1 В2;

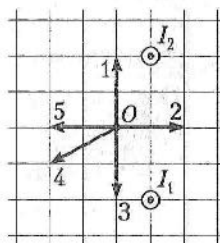
A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $1,0 \cdot 10^{-4}$ Ф; 4) $2,5 \cdot 10^{-6}$ Ф;
2) $2,5 \cdot 10^{-5}$ Ф; 5) $4,0 \cdot 10^{-6}$ Ф;
3) $1,0 \cdot 10^{-6}$ Ф;



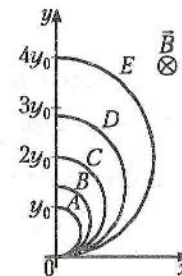
A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в одном направлении проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



A15. Ионы азота N^+ и N^{2+} , кинетические энергии которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле в направлении оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория иона N^{2+} обозначена буквой C , то траектория иона N^+ обозначена буквой:

- 1) А; 3) С; 5) Е.
2) В; 4) D;

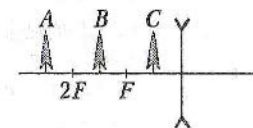


A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид: $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $B = \frac{17\pi}{18}$ рад/с, $C = \frac{2\pi}{9}$ рад. Если в момент времени $t = 1,0$ с потенциальная энергия пружины $W_n = 9,0$ мДж, то полная энергия W маятника равна:

- 1) 10 мДж; 4) 21 мДж;
2) 12 мДж; 5) 36 мДж;
3) 18 мДж;

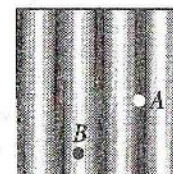
A17. Перед тонкой рассеивающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы A, B и C (см. рис.). Линза дает мнимое изображение для предмета(-ов):

- 1) А; 3) С; 5) А, В, С.
2) В; 4) А, В;



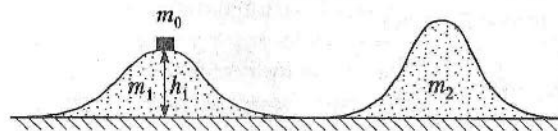
A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке A оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке B равна:

- 1) 0; 3) λ ; 5) 2λ .
2) $\frac{\lambda}{2}$; 4) $\frac{3\lambda}{2}$;



Часть В

- В1.** С вышки, высота которой $h = 34$ м, в горизонтальном направлении бросили камень. Если модуль начальной скорости камня $v_0 = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то в момент падения на горизонтальную поверхность Земли модуль его скорости v равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
- В2.** Брусок массой $m = 2,0$ кг движется без начальной скорости по горизонтальной поверхности под действием силы, модуль которой $F = 10$ Н, направленной параллельно этой поверхности. Коэффициент трения между бруском и поверхностью $\mu = 0,20$. Если модуль скорости тела $v = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то от начала движения прошел промежуток времени Δt , равный ... с.
- В3.** В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 8,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 3,5$ мм. Если площадь дна сосуда $S = 100 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.
- В4.** На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 80$ г и $m_2 = 100$ г (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высотой которой $h_1 = 12$ см, лежит монета массой $m_0 = 20$ г. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... мм.

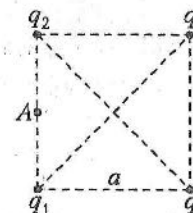


- В5.** Вертикальный цилиндрический сосуд с гелием ($M = 4,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$),

закрытый легкоподвижным поршнем массой $m_1 = 6,00$ кг, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100$ кПа. Масса гелия $m_2 = 8,00$ г, площадь поперечного сечения поршня $S = 30,0 \text{ см}^2$. Если газ нагрели на $\Delta T = 6,00$ К, то занимаемый им объем увеличился на ΔV , равное ... см^3 .

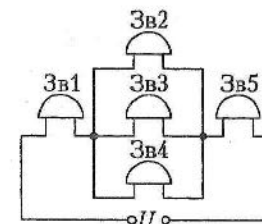
- В6.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 30,0$ кПа и $V_1 = 4,00$ л в состояние с параметрами $p_2 = 10,0$ кПа и $V_2 = 12,0$ л так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... Дж.

- В7.** Два одноименно заряженных небольших металлических шарика, размеры которых одинаковые, находятся в вакууме на некотором расстоянии друг от друга. Заряд одного из них в три раза больше заряда другого, а модуль силы электростатического взаимодействия между ними $F_1 = 48$ мкН. Шарика привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. В конечном состоянии модуль силы F_2 электростатического взаимодействия между шариками равен ... мкН.

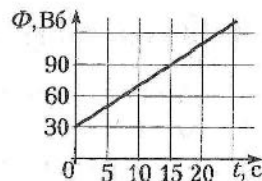


- В8.** Четыре точечных заряда $q_1 = 1,0$ нКл, $q_2 = 2,0$ нКл, $q_3 = 5,6$ нКл и $q_4 = 5,6$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 3,0$ м (см. рис.). Потенциал Φ_A электростатического поля, созданного этими зарядами в точке А, расположенной на середине стороны квадрата, равен ... В.

- В9.** В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв5) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} > 36$ В, то максимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором ни один звонок не звенит, равно ... В.



- В10.** На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|\mathcal{E}|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



- В11.** Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок AB вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_a = 3,2$ В, сила тока $I_0 = 80$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

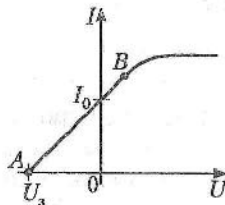


Рис. 1

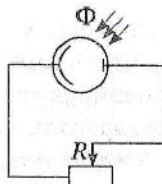


Рис. 2

- В12.** Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 600$ мг изотопа бария $^{133}_{56}\text{Ba}$, период полураспада которого $T_{1/2} = 10,5$ года. Масса нераспавшегося изотопа бария составит $m = 150$ мг через промежуток времени Δt , равный ... год(лет).

ВАРИАНТ 2

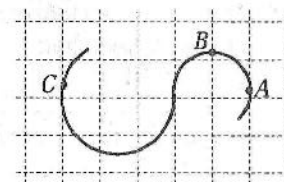
ЧАСТЬ А

- А1.** Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Скорость	1) 1 Н
Б. Мощность	2) 1 Вт
В. Потенциальная энергия	3) 1 $\frac{\text{м}}{\text{с}}$
	4) 1 Дж

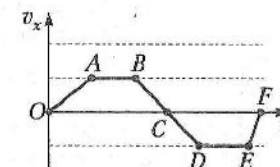
- 1) А1 В2 В4;
2) А3 В1 В4;
3) А3 В2 В4;
4) А3 В4 В1;
5) А3 В4 В2.

- А2.** Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модули центростремительного ускорения a тела в точках C, B, A одинаковые, то модули его линейной скорости v в этих точках связаны соотношением:



- 1) $v_C = v_A = v_B$;
2) $v_C = v_A < v_B$;
3) $v_C > v_A > v_B$;
4) $v_C < v_A = v_B$;
5) $v_C > v_A = v_B$.

- А3.** Тело движется вдоль оси Ox . Если график зависимости проекции скорости v_x этого тела от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа A равнодействующей всех сил, приложенных к телу, отрицательна на участке(-ах):



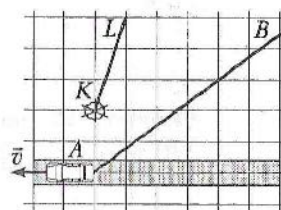
- 1) BC и EF ;
2) OA ;
3) AB ;
4) CD ;
5) DE .

A4. Два однородных шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Чтобы при неизменном расстоянии между центрами шаров модуль силы их гравитационного взаимодействия уменьшился в два раза, необходимо уменьшить массу каждого шара в:

- 1) 1,4 раза;
- 2) 1,7 раза;
- 3) 2,0 раза;
- 4) 2,8 раза;
- 5) 4,0 раза.

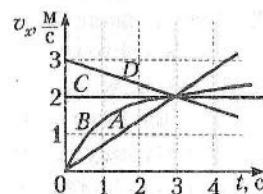
A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 16 \frac{m}{c}$, то модуль скорости v автомобиля равен:

- 1) $25 \frac{m}{c}$;
- 2) $15 \frac{m}{c}$;
- 3) $10 \frac{m}{c}$;
- 4) $8,0 \frac{m}{c}$;
- 5) $4,0 \frac{m}{c}$.

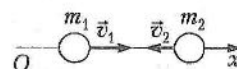


A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Oх, на эту ось от времени t . Наибольший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.



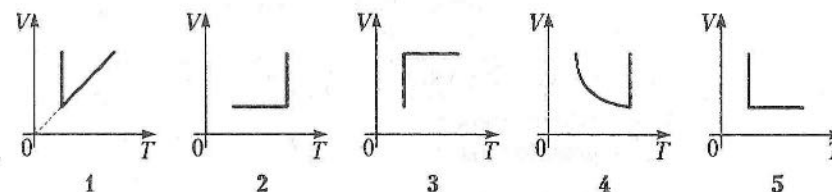
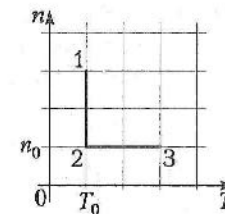
A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,10$ кг и $m_2 = 0,40$ кг, движутся поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Oх (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 3,0 \frac{m}{c}$ и $v_2 = 2,0 \frac{m}{c}$.



Если после взаимодействия тела движутся как единое целое, то проекция их скорости v'_x на ось Oх равна:

- 1) $-2,5 \frac{m}{c}$;
- 2) $-1,0 \frac{m}{c}$;
- 3) $1,5 \frac{m}{c}$;
- 4) $1,0 \frac{m}{c}$;
- 5) $2,2 \frac{m}{c}$.

A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость концентрации n его молекул от температуры T имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в $V-T$ -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:

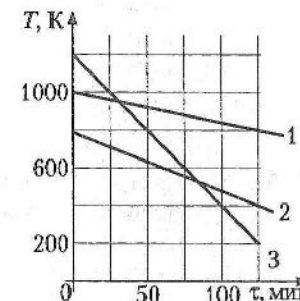


- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9. Идеальный одноатомный газ, масса которого $m = 1,0$ кг, находится в сосуде под давлением $p = 80$ кПа. Если плотность газа $\rho = 4,0 \frac{kg}{m^3}$, то энергия E теплового движения всех его молекул равна:

- 1) 25 кДж;
- 2) 30 кДж;
- 3) 35 кДж;
- 4) 40 кДж;
- 5) 45 кДж.

A10. На рисунке изображены графики зависимости температуры T для трех тел (1, 2, 3) одинаковой массы от времени τ . Если при охлаждении от каждого из тел каждую секунду отводилось одно и то же количество теплоты, то удельные теплоемкости c_1 , c_2 и c_3 этих тел связаны соотношением:



- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 < c_2 = c_3$;
- 3) $c_1 < c_3 < c_2$;
- 4) $c_2 < c_3 < c_1$;
- 5) $c_3 < c_2 < c_1$.

A11. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $t_1 = 117^\circ\text{C}$. Температура холодильника этого двигателя на $\Delta t = 90^\circ\text{C}$ ниже температуры нагревателя. Если количество теплоты, ежесекундно получаемое рабочим телом от нагревателя, $Q_1 = 60$ кДж, то мощность P двигателя равна:

- 1) 14 кВт;
- 2) 25 кВт;
- 3) 31 кВт;
- 4) 36 кВт;
- 5) 40 кВт.

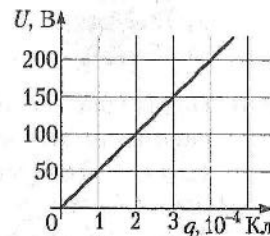
A12. Установите соответствие между названием физической величины и выражением для ее вычисления:

А. ЭДС самоиндукции	1) $k \frac{q}{r^2}$
Б. Емкость конденсатора	2) $\frac{F_{\text{max}}}{\Pi}$
В. Магнитный поток	3) $-L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
	4) LI
	5) $\frac{q}{U}$

- 1) A1 B2 B5;
- 2) A3 B1 B2;
- 3) A5 B3 B4;
- 4) A3 B5 B4;
- 5) A1 B3 B4.

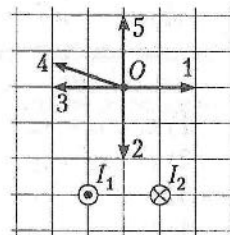
A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $2 \cdot 10^{-4}$ Ф;
- 2) $6 \cdot 10^{-4}$ Ф;
- 3) $5 \cdot 10^{-5}$ Ф;
- 4) $2 \cdot 10^{-6}$ Ф;
- 5) $8 \cdot 10^{-6}$ Ф.



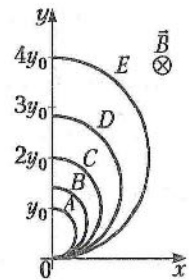
A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в противоположных направлениях проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.



A15. Ионы азота N^+ и N^{2+} , скорости которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле в направлении оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория иона N^{2+} обозначена буквой C , то траектория иона N^+ обозначена буквой:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D;
- 5) E.

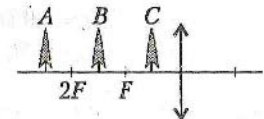


A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид: $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $B = \frac{5\pi}{3} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{\pi}{3}$ рад. Если полная энергия маятника $W = 16$ мДж, то в момент времени $t = 1,2$ с потенциальная энергия $W_{\text{п}}$ пружины равна:

- 1) 10 мДж;
- 2) 12 мДж;
- 3) 18 мДж;
- 4) 21 мДж;
- 5) 33 мДж.

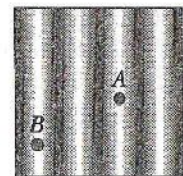
A17. Перед тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы A , B и C (см. рис.). Линза дает уменьшенное изображение для предмета(-ов):

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) A, B;
- 5) A, B, C.



A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке A оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке B равна:

- 1) 0;
- 2) $\frac{\lambda}{2}$;
- 3) λ ;
- 4) $\frac{3\lambda}{2}$;
- 5) 2λ .



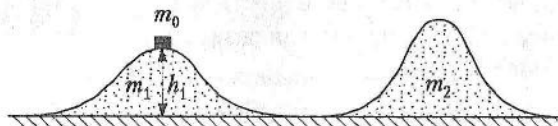
Часть В

В1. Тело брошено горизонтально со скоростью, модуль которой $v_0 = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Через промежуток времени $\Delta t = 0,80 \text{ с}$ после броска модуль скорости v тела будет равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В2. Брусок движется без начальной скорости по горизонтальной поверхности под действием силы, модуль которой $F = 12 \text{ Н}$, направленной параллельно этой поверхности. Коэффициент трения между бруском и поверхностью $\mu = 0,20$. Если через промежуток времени $\Delta t = 10 \text{ с}$ от начала движения модуль скорости бруска $v = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то его масса m равна ... кг.

В3. В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) в воде плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 14 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 5,0 \text{ мм}$. Если площадь дна сосуда $S = 130 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.

В4. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 60 \text{ г}$ и $m_2 = 80 \text{ г}$ (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высота которой $h_1 = 20 \text{ см}$, лежит монета массой $m_0 = 20 \text{ г}$. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... см.



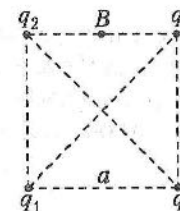
В5. Вертикальный цилиндрический сосуд с гелием ($M = 4,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$),

закрытый легкоподвижным поршнем, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100 \text{ кПа}$. Масса гелия $m_1 = 4,0 \text{ г}$, площадь поперечного сечения поршня $S = 60,0 \text{ см}^2$. Если при охлаждении газа на $\Delta T = 6,0 \text{ К}$ его объем уменьшился на $\Delta V = 415 \text{ см}^3$, то масса m_2 поршня равна ... кг.

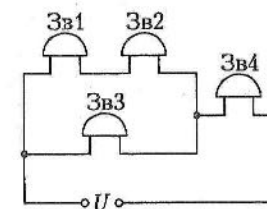
В6. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 700 \text{ кПа}$ и $V_1 = 4,0 \text{ л}$ в состояние с параметрами $p_2 = 100 \text{ кПа}$ и $V_2 = 12 \text{ л}$ так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... кДж.

В7. Два одноименно заряженных небольших металлических шарика, размеры которых одинаковые, находятся в вакууме на некотором расстоянии друг от друга. Заряд одного из них в пять раз больше заряда другого. После того как шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние, модуль силы электростатического взаимодействия между ними составил $F_2 = 18 \text{ мкН}$. В начальном состоянии модуль силы F_1 электростатического взаимодействия между шариками был равен ... мкН.

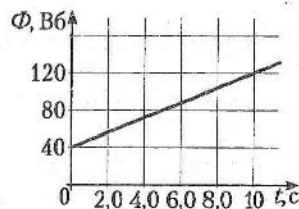
В8. Четыре точечных заряда $q_1 = 3,8 \text{ нКл}$, $q_2 = 1,5 \text{ нКл}$, $q_3 = 0,50 \text{ нКл}$ и $q_4 = 7,4 \text{ нКл}$ находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 3,0 \text{ м}$ (см. рис.). Потенциал ϕ_B электростатического поля, созданного этими зарядами в точке B , расположенной на середине стороны квадрата, равен ... В.



В9. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв4) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} \geq 12 \text{ В}$, то минимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором все звонки будут звенеть, равно ... В.



В10. На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|\mathcal{E}|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



В11. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок AB вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_z = 4,2$ В, сила тока $I_0 = 60$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

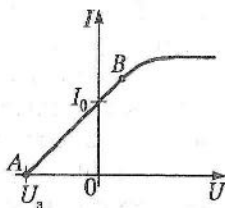


Рис. 1

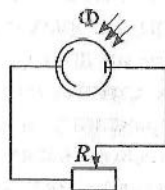


Рис. 2

В12. Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 3,2$ г изотопа натрия $^{22}_{11}\text{Na}$, период полураспада которого $T_{1/2} = 2,6$ года. Масса нераспавшегося изотопа натрия составит $m = 100$ мг через промежуток времени Δt , равный ... лет.

ВАРИАНТ 3

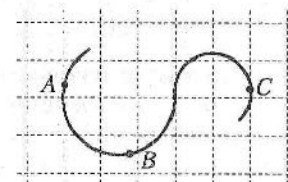
Часть А

А1. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Скорость	1) 1 Дж
Б. Давление	2) 1 Н
В. Кинетическая энергия	3) 1 Па
	4) 1 $\frac{\text{м}}{\text{с}}$

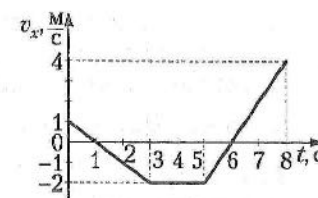
- 1) А1 Б3 В2; 4) А4 Б3 В2;
2) А2 Б1 В3; 5) А4 Б3 В1.
3) А4 Б2 В1;

А2. Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модули центростремительного ускорения a тела в точках А, В, С одинаковые, то модули его линейной скорости v в этих точках связаны соотношением:



- 1) $v_C = v_B > v_A$; 4) $v_C < v_B = v_A$;
2) $v_C = v_B < v_A$; 5) $v_C > v_B = v_A$.
3) $v_C > v_B > v_A$;

А3. Материальная точка движется вдоль оси Ox . Если график зависимости проекции ее скорости v_x на эту ось от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа A равнодействующей всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю в течение промежутка времени:



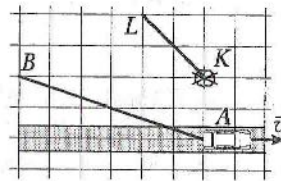
- 1) (0; 1) с; 4) (5; 6) с;
2) (1; 3) с; 5) (6; 8) с.
3) (3; 5) с;

A4. Два однородных шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Чтобы модуль силы гравитационного взаимодействия шаров уменьшился в два раза, необходимо увеличить расстояние между их центрами в:

- 1) 1,4 раза;
- 2) 1,7 раза;
- 3) 2,0 раза;
- 4) 2,8 раза;
- 5) 4,0 раза.

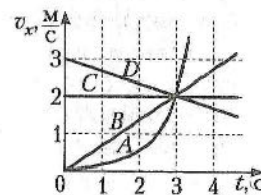
A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 14 \frac{M}{c}$, то модуль скорости v автомобиля равен:

- 1) $15 \frac{M}{c}$;
- 2) $20 \frac{M}{c}$;
- 3) $25 \frac{M}{c}$;
- 4) $27 \frac{M}{c}$;
- 5) $30 \frac{M}{c}$.

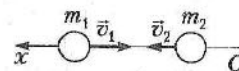


A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Ox, на эту ось от времени t . Наименьший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.



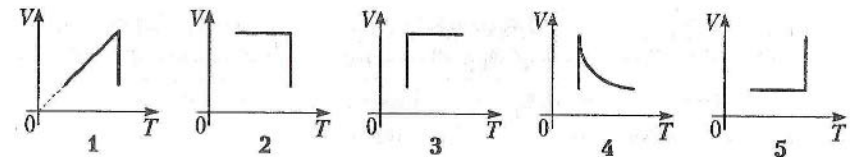
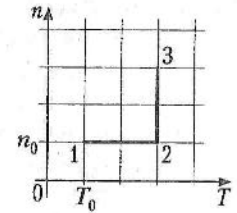
A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,10$ кг и $m_2 = 0,40$ кг, движутся поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Ox (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 3,0 \frac{M}{c}$ и $v_2 = 2,0 \frac{M}{c}$.



Если после их взаимодействия тело массой m_2 остановится, то проекция скорости v'_x тела массой m_1 на ось Ox будет равна:

- 1) $-5,0 \frac{M}{c}$;
- 2) $1,5 \frac{M}{c}$;
- 3) $2,5 \frac{M}{c}$;
- 4) $5,0 \frac{M}{c}$;
- 5) $11 \frac{M}{c}$.

A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость концентрации n его молекул от температуры T имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в V - T -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:

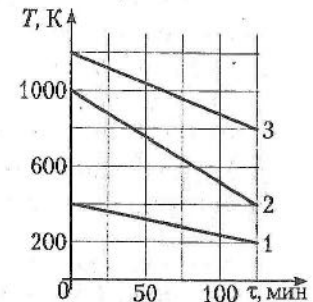


- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9. Идеальный одноатомный газ, масса которого $m = 6$ кг, находится в сосуде вместимостью $V = 4,9$ м³. Если средняя квадратичная скорость молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 700 \frac{M}{c}$, то давление p газа на стенки сосуда равно:

- 1) 0,2 МПа;
- 2) 0,4 МПа;
- 3) 0,6 МПа;
- 4) 0,8 МПа;
- 5) 1 МПа.

A10. На рисунке изображены графики зависимости температуры T для трех тел (1, 2, 3) одинаковой массы от времени t . Если при охлаждении от каждого из тел каждую секунду отводилось одно и то же количество теплоты, то удельные теплоемкости c_1 , c_2 и c_3 этих тел связаны соотношением:



- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 < c_2 = c_3$;
- 3) $c_1 < c_3 < c_2$;
- 4) $c_2 = c_3 < c_1$;
- 5) $c_2 < c_3 < c_1$.

A11. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $t_1 = 127^\circ\text{C}$. Температура холодильника этого двигателя на $\Delta t = 90^\circ\text{C}$ ниже температуры нагревателя. Если за один цикл рабочее тело двигателя получает от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 80\text{ кДж}$, то холодильнику за один цикл передается количество теплоты Q_2 , равное:

- 1) 20 кДж;
- 2) 30 кДж;
- 3) 32 кДж;
- 4) 40 кДж;
- 5) 62 кДж.

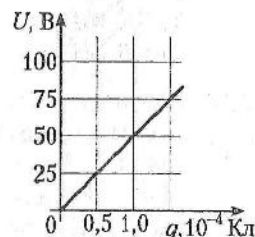
A12. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия:

А. Лампа накаливания	1) взаимодействие постоянных магнитов
Б. Трансформатор	2) действие магнитного поля на проводник с током
В. Ванна для электролиза	3) явление электромагнитной индукции
	4) химическое действие тока
	5) тепловое действие тока

- 1) А5 Б1 В4;
- 2) А3 Б1 В2;
- 3) А5 Б3 В4;
- 4) А3 Б1 В5;
- 5) А4 Б2 В4.

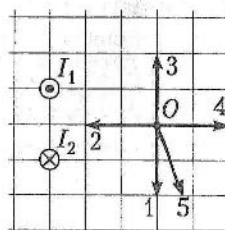
A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $2 \cdot 10^{-5}\text{ Ф}$;
- 2) $5 \cdot 10^{-5}\text{ Ф}$;
- 3) $1 \cdot 10^{-6}\text{ Ф}$;
- 4) $2 \cdot 10^{-6}\text{ Ф}$;
- 5) $5 \cdot 10^{-6}\text{ Ф}$.



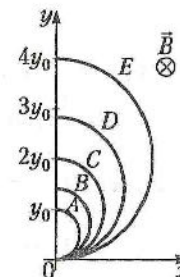
A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в противоположных направлениях проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.



A15. Ионы азота N^+ и N^{2+} , скорости которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле в направлении оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория иона N^+ обозначена буквой C , то траектория иона N^{2+} обозначена буквой:

- 1) А;
- 2) В;
- 3) С;
- 4) D;
- 5) E.

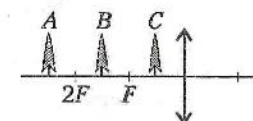


A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид: $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $B = \frac{4\pi}{5}\text{ рад/с}$, $C = \frac{\pi}{3}\text{ рад}$. Если полная энергия маятника $W = 40\text{ мДж}$, то в момент времени $t = 2,5\text{ с}$ кинетическая энергия W_k груза равна:

- 1) 10 мДж;
- 2) 12 мДж;
- 3) 18 мДж;
- 4) 21 мДж;
- 5) 33 мДж.

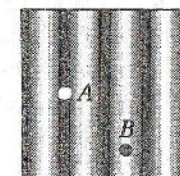
A17. Перед тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы A , B и C (см. рис.). Линза дает обратное (перевернутое) изображение для предмета(-ов):

- 1) А;
- 2) В;
- 3) С;
- 4) А, В;
- 5) А, В, С.



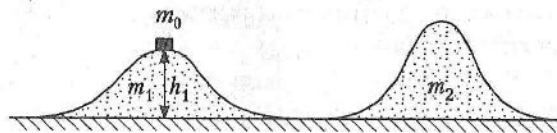
A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке A оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке B равна:

- 1) 0;
- 2) $\frac{\lambda}{2}$;
- 3) λ ;
- 4) $\frac{3\lambda}{2}$;
- 5) 2λ .

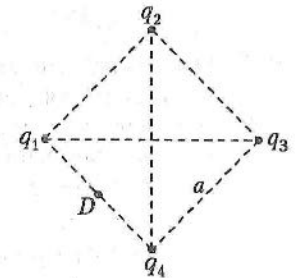


Часть В

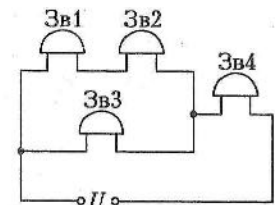
- В1.** С башни в горизонтальном направлении бросили тело с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если модуль скорости тела в некоторой точке траектории $v = 25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то от момента броска прошел промежуток времени Δt , равный ... с.
- В2.** К бруску, движущемуся вниз по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, приложена сила, модуль которой $F = 25 \text{ Н}$, направленная вверх вдоль плоскости. Коэффициент трения скольжения между бруском и плоскостью $\mu = 0,33$. Если ускорение бруска направлено вниз, а его модуль $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то масса m бруска равна ... кг.
- В3.** В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 12 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 5,0 \text{ мм}$. Если площадь дна сосуда $S = 110 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.
- В4.** На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 80 \text{ г}$ и $m_2 = 100 \text{ г}$ (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высота которой $h_1 = 15 \text{ см}$, лежит монета массой $m_0 = 20 \text{ г}$. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... см.



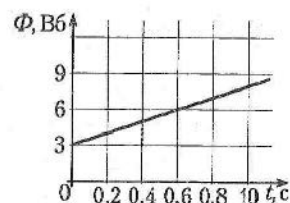
- В5.** Вертикальный цилиндрический сосуд с гелием ($M = 4,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), закрытый легкоподвижным поршнем массой $m_1 = 12 \text{ кг}$, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100 \text{ кПа}$. Масса гелия $m_2 = 8,0 \text{ г}$. Если при охлаждении газа на $\Delta T = 6,0 \text{ К}$ его объем уменьшился на $\Delta V = 830 \text{ см}^3$, то площадь S поперечного сечения поршня равна ... см^2 .
- В6.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 80,0 \text{ кПа}$ и $V_1 = 2,00 \text{ л}$ в состояние с параметрами $p_2 = 30,0 \text{ кПа}$ и $V_2 = 7,00 \text{ л}$ так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... Дж.
- В7.** Две частицы, заряды которых $q_1 = q_2 = 100 \text{ нКл}$, находятся в вакууме на некотором расстоянии друг от друга. Положительный заряд $\Delta q < q_1$ перенесли с одной частицы на другую и увеличили расстояние между ними в четыре раза. Если после этого сила электростатического взаимодействия между частицами уменьшилась в 25 раз, то заряд Δq равен ... нКл.
- В8.** Четыре точечных заряда $q_1 = 2,0 \text{ нКл}$, $q_2 = 4,2 \text{ нКл}$, $q_3 = 7,0 \text{ нКл}$ и $q_4 = 3,0 \text{ нКл}$ находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 6,0 \text{ м}$ (см. рис.). Потенциал ϕ_D электростатического поля, созданного этими зарядами в точке D , расположенной на середине стороны квадрата, равен ... В.



- В9.** В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв4) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} > 24 \text{ В}$, то максимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором ни один звонок не звенит, равно ... В.



В10. На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|\mathcal{E}|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



В11. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок АВ вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_s = 1,8$ В, сила тока $I_0 = 60$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

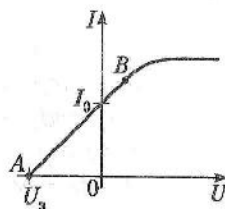


Рис. 1

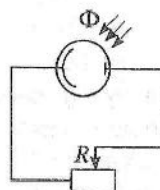


Рис. 2

В12. Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 200$ мг изотопа стронция $^{90}_{38}\text{Sr}$, период полураспада которого $T_{1/2} = 29,0$ года. Масса нераспавшегося стронция составит $m = 12,5$ мг через промежуток времени Δt , равный ... лет.

ВАРИАНТ 4

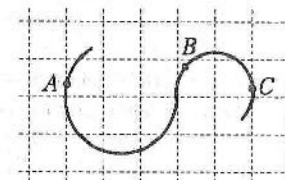
Часть А

А1. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Масса	1) 1 с
Б. Импульс	2) 1 кг
В. Частота колебаний	3) $1 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$
	4) 1 Гц

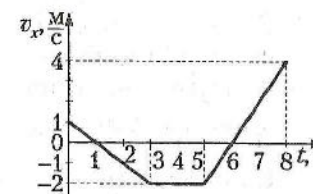
- 1) А2 Б2 В4; 4) А2 Б4 В1;
2) А2 Б3 В1; 5) А3 Б4 В1.
3) А2 Б3 В4;

А2. Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модуль линейной скорости v тела не изменяется, то модули его центростремительного ускорения a в точках А, В, С связаны соотношением:



- 1) $a_C = a_B > a_A$; 4) $a_C < a_B = a_A$;
2) $a_C = a_B < a_A$; 5) $a_C > a_B = a_A$.
3) $a_C > a_A > a_B$;

А3. Материальная точка движется вдоль оси Ox . Если график зависимости проекции ее скорости v_x на эту ось от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа A равнодействующей всех сил, приложенных к этой точке, отрицательна в течение промежутка(-ов) времени:



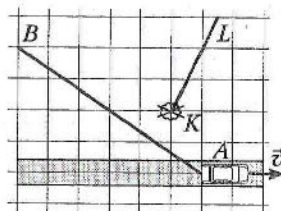
- 1) (0; 1) с и (5; 6) с; 4) (1; 3) с;
2) (1; 5) с; 5) (6; 8) с.
3) (3; 5) с;

A4. Два однородных шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Если, не изменяя расстояния между центрами шаров, заменить их шарами таких же размеров, но с вдвое большей плотностью вещества, то в результате замены модуль силы гравитационного взаимодействия увеличится в:

- 1) 1,4 раза;
- 2) 1,7 раза;
- 3) 2,0 раза;
- 4) 2,8 раза;
- 5) 4,0 раза.

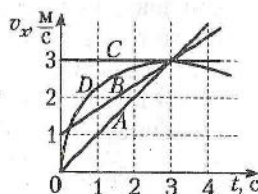
A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 11 \frac{M}{c}$, то модуль скорости v автомобиля равен:

- 1) $20 \frac{M}{c}$;
- 2) $17 \frac{M}{c}$;
- 3) $15 \frac{M}{c}$;
- 4) $11 \frac{M}{c}$;
- 5) $7,5 \frac{M}{c}$.

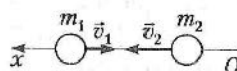


A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Oх, на эту ось от времени t . Наименьший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.



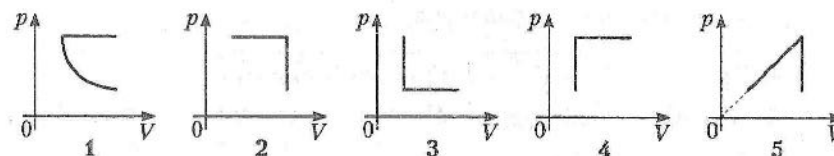
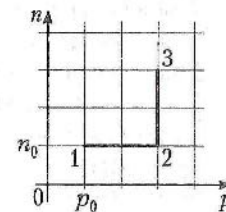
A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,30$ кг и $m_2 = 0,10$ кг, движутся поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Oх (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 2,0 \frac{M}{c}$ и $v_2 = 3,0 \frac{M}{c}$.



Если после их взаимодействия тело массой m_1 остановится, то проекция скорости v'_x тела массой m_2 на ось Oх будет равна:

- 1) $-3,0 \frac{M}{c}$;
- 2) $1,5 \frac{M}{c}$;
- 3) $3,0 \frac{M}{c}$;
- 4) $3,5 \frac{M}{c}$;
- 5) $9,0 \frac{M}{c}$.

A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость концентрации n его молекул от давления p имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в p - V -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:

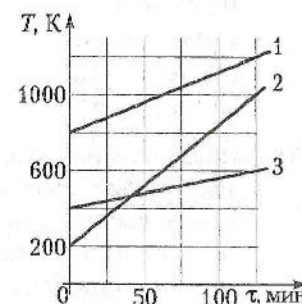


- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9. Идеальный газ, плотность которого $\rho = 5,95 \frac{кг}{м^3}$, находится в баллоне при температуре $T = 273$ К. Если масса одной молекулы газа $m_0 = 7,3 \cdot 10^{-26}$ кг, то давление p газа на стенки баллона равно:

- 1) $3,1 \cdot 10^5$ Па;
- 2) $4,6 \cdot 10^5$ Па;
- 3) $5,8 \cdot 10^5$ Па;
- 4) $7,2 \cdot 10^5$ Па;
- 5) $9,6 \cdot 10^5$ Па.

A10. На рисунке изображены графики зависимости температуры T для трех тел (1, 2 и 3) одинаковой массы, помещенных в печь, от времени τ . Если каждому из тел каждую секунду сообщалось одно и то же количество теплоты, то удельные теплоемкости c_1 , c_2 и c_3 этих тел связаны соотношением:



- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 < c_2 = c_3$;
- 3) $c_3 < c_1 < c_2$;
- 4) $c_2 < c_1 < c_3$;
- 5) $c_3 < c_2 < c_1$.

A11. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $T_1 = 750$ К. Температура холодильника этого двигателя на $\Delta T = 250$ К ниже температуры нагревателя. Если количество теплоты, ежесекундно получаемое холодильником, $Q_2 = 94$ кДж, то мощность P двигателя равна:

- 1) 15 кВт; 4) 36 кВт;
2) 20 кВт; 5) 47 кВт.
3) 31 кВт;

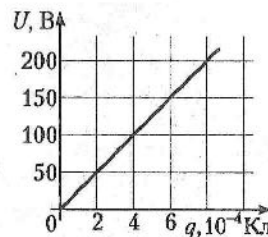
A12. Установите соответствие между правилом и его применением для определения направления:

А. Правило Ленца	1) индукционный ток
Б. Правило правой руки	2) линии индукции магнитного поля проводника с током
В. Правило левой руки	3) сила Ампера
	4) силовые линии электростатического поля

- 1) А1 Б3 В2; 4) А1 Б4 В2;
2) А2 Б4 В1; 5) А1 Б2 В3.
3) А4 Б2 В1;

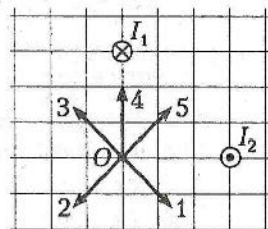
A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $1,6 \cdot 10^{-6}$ Ф; 4) $4,0 \cdot 10^{-5}$ Ф;
2) $4,0 \cdot 10^{-6}$ Ф; 5) $9,0 \cdot 10^{-5}$ Ф.
3) $1,0 \cdot 10^{-5}$ Ф;



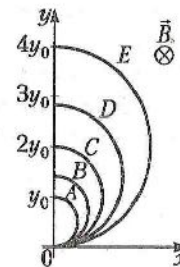
A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в противоположных направлениях проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



A15. Ядра ${}^1\text{H}$ и ${}^2\text{H}$, импульсы которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле в направлении оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория ядра ${}^1\text{H}$ обозначена буквой C , то траектория ядра ${}^2\text{H}$ обозначена буквой:

- 1) A ; 3) C ; 5) E .
2) B ; 4) D ;

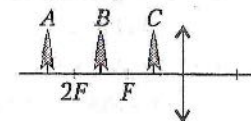


A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид: $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $B = \frac{\pi}{15}$ рад/с, $C = \frac{\pi}{30}$ рад. Если в момент времени $t = 2,0$ с потенциальная энергия пружины $W_p = 7,0$ мДж, то кинетическая энергия W_k груза в этот момент равна:

- 1) 8,0 мДж; 4) 21 мДж;
2) 12 мДж; 5) 33 мДж.
3) 18 мДж;

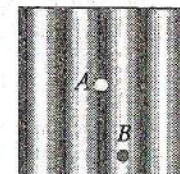
A17. Перед тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы A , B и C (см. рис.). Линза дает мнимое изображение для предмета(-ов):

- 1) A ; 3) C ; 5) A, B, C .
2) B ; 4) A, B ;



A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке A оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке B равна:

- 1) 0; 3) λ ; 5) 2λ .
2) $\frac{\lambda}{2}$; 4) $\frac{3\lambda}{2}$;



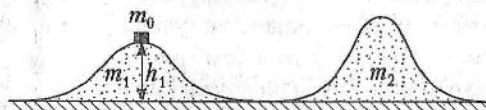
Часть В

В1. С вышки, высота которой $h = 15$ м, в горизонтальном направлении бросили камень. Если в момент падения на горизонтальную поверхность Земли его скорость направлена под углом $\alpha = 60^\circ$ к горизонту, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В2. Брусек движется вверх по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, под действием силы, модуль которой $F = 76$ Н, направленной вверх вдоль плоскости. Коэффициент трения скольжения между бруском и плоскостью $\mu = 0,33$. Если модуль ускорения бруска $a = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то его масса m равна ... кг.

В3. В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 14 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 2,5$ мм. Если площадь дна сосуда $S = 130 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.

В4. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 100$ г и $m_2 = 80$ г (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высота которой $h_1 = 15$ см, лежит монета массой $m_0 = 20$ г. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... см.

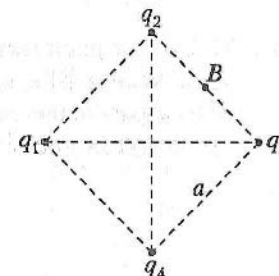


В5. Вертикальный цилиндрический сосуд с азотом ($M = 28 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), закрытый легкоподвижным поршнем массой $m_1 = 10$ кг, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100$ кПа. Площадь поперечного сечения поршня $S = 50 \text{ см}^2$. Если при нагревании азота на $\Delta T = 48$ К его объем увеличился на $\Delta V = 830 \text{ см}^3$, то масса m_2 азота равна ... г.

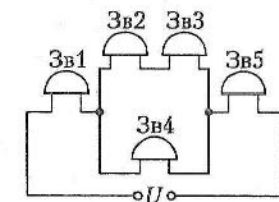
В6. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 700$ кПа и $V_1 = 8,0$ л в состояние с параметрами $p_2 = 100$ кПа и $V_2 = 24$ л так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... кДж.

В7. Два разноименно заряженных небольших металлических шарика, размеры которых одинаковые, находятся в вакууме на некотором расстоянии друг от друга. Модуль заряда одного из них в пять раз больше модуля заряда другого. После того как шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние, модуль силы электростатического взаимодействия между ними составил $F_2 = 16$ мкН. В начальном состоянии модуль силы F_1 электростатического взаимодействия между шариками был равен ... мкН.

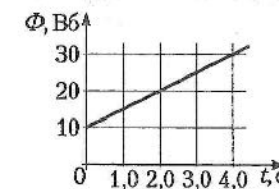
В8. Четыре точечных заряда $q_1 = 5,2$ нКл, $q_2 = 1,0$ нКл, $q_3 = 3,0$ нКл и $q_4 = 6,0$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 6,0$ м (см. рис.). Потенциал Φ_B электростатического поля, созданного этими зарядами в точке B , расположенной на середине стороны квадрата, равен ... В.



В9. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв5) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} > 12$ В, то максимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором ни один звонок не звенит, равно ... В.



В10. На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|\mathcal{E}|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



- В11.** Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок AB вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_z = 2,5$ В, сила тока $I_0 = 40$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

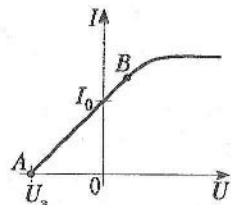


Рис. 1

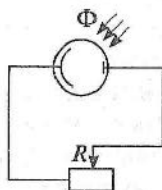


Рис. 2

- В12.** Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 96$ мг изотопа железа $^{55}_{26}\text{Fe}$, период полураспада которого $T_{1/2} = 2,75$ года. Масса распавшегося изотопа железа составит $m = 90$ мг через промежуток времени Δt , равный ... лет.

ВАРИАНТ 5

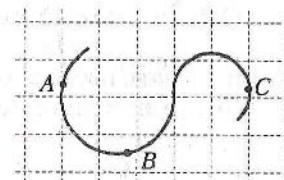
Часть А

- А1.** Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Промежуток времени	1) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
Б. Ускорение	2) 1 с
В. Кинетическая энергия	3) 1 Дж
	4) 1 Вт

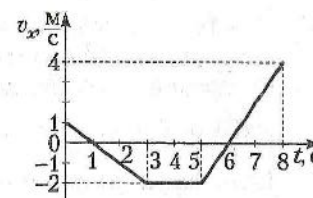
- 1) А2 В1 В3; 4) А2 В3 В4;
2) А2 В1 В4; 5) А3 В2 В1.
3) А2 В3 В1;

- А2.** Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модуль линейной скорости v тела не изменяется, то модули его центростремительного ускорения a в точках А, В, С связаны соотношением:



- 1) $a_C = a_B = a_A$; 4) $a_C < a_B = a_A$;
2) $a_C = a_B < a_A$; 5) $a_C > a_B = a_A$.
3) $a_C > a_B > a_A$;

- А3.** Материальная точка движется вдоль оси Ox . Если график зависимости проекции ее скорости v_x на эту ось от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа A равнодействующей всех сил, приложенных к этой точке, положительна в течение промежутка(-ов) времени:



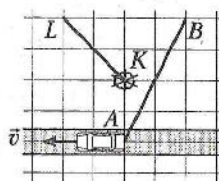
- 1) (0; 1) с и (5; 6) с; 4) (0; 1) с;
2) (1; 3) с и (6; 8) с; 5) (5; 6) с.
3) (3; 5) с;

A4. Два однородных медных шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Чтобы при неизменном расстоянии между центрами шаров модуль силы их гравитационного взаимодействия уменьшился в два раза, необходимо уменьшить объем каждого шара в:

- 1) 1,4 раза;
- 2) 1,7 раза;
- 3) 2,0 раза;
- 4) 2,8 раза;
- 5) 4,0 раза.

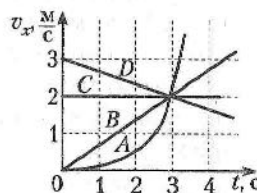
A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 14 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости v автомобиля равен:

- 1) $7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $9,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $21 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

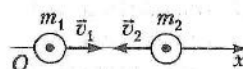


A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Oх, на эту ось от времени t . Наибольший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.



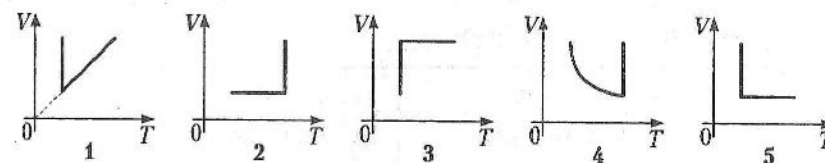
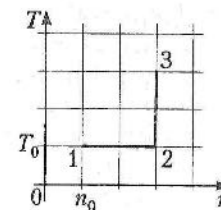
A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,30$ кг и $m_2 = 0,10$ кг, движутся поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Oх (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



Если после их взаимодействия тело массой m_1 остановится, то проекция скорости v'_{2x} тела массой m_2 на ось Oх будет равна:

- 1) $-3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $3,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость температуры T газа от концентрации n его молекул имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в V - T -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:

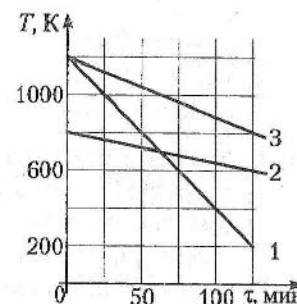


- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9. В баллоне находится идеальный одноатомный газ при температуре $T = 300$ К. Средняя квадратичная скорость молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плотность газа $\rho = 1,2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то концентрация n его молекул равна:

- 1) $1,2 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$;
- 2) $2,4 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$;
- 3) $3,6 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$;
- 4) $4,8 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$;
- 5) $6,0 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$.

A10. На рисунке изображены графики зависимости температуры T для трех тел (1, 2 и 3) одинаковой массы от времени τ . Если при охлаждении от каждого из тел каждую секунду отводилось одно и то же количество теплоты, то удельные теплоемкости c_1 , c_2 и c_3 этих тел связаны соотношением:



- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 < c_2 = c_3$;
- 3) $c_1 < c_3 < c_2$;
- 4) $c_2 < c_3 < c_1$;
- 5) $c_3 < c_2 < c_1$.

A11. Идеальный тепловой двигатель, работающий по циклу Карно, за счет каждого килоджоуля энергии, получаемой рабочим телом от нагревателя, совершает работу $A = 300$ Дж. Если температура холодильника этого двигателя $T_2 = 280$ К, то температура T_1 его нагревателя равна:

- 1) 360 К; 2) 400 К; 3) 500 К;
4) 620 К; 5) 700 К.

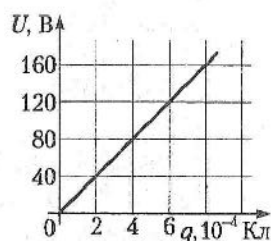
A12. Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их измерения:

А. Сила тока	1) амперметр
Б. Напряжение	2) динамометр
В. Сопротивление	3) вольтметр
	4) омметр
	5) ваттметр

- 1) А1 Б2 В5; 2) А3 Б1 В2; 3) А5 Б3 В4;
4) А3 Б1 В5; 5) А1 Б3 В4.

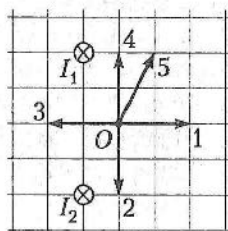
A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $2,0 \cdot 10^{-6}$ Ф; 2) $5,0 \cdot 10^{-6}$ Ф; 3) $3,2 \cdot 10^{-5}$ Ф;
4) $7,2 \cdot 10^{-5}$ Ф; 5) $8,0 \cdot 10^{-5}$ Ф.



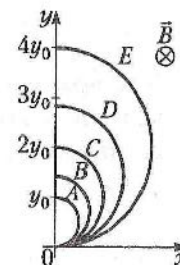
A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в одном направлении проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.



A15. Ядра ^1H и ^2H , импульсы которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле в направлении оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория ядра ^2H обозначена буквой C , то траектория ядра ^1H обозначена буквой:

- 1) А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) E.

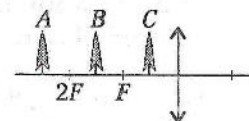


A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид: $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $B = \frac{4\pi}{15} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, $C = \frac{\pi}{5}$ рад. Если в момент времени $t = 0,5$ с кинетическая энергия груза $W_k = 11$ мДж, то потенциальная энергия W_n пружины в этот момент равна:

- 1) 10 мДж; 2) 12 мДж; 3) 18 мДж; 4) 21 мДж; 5) 33 мДж.

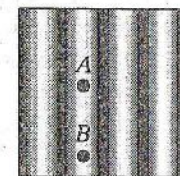
A17. Перед тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы A , B и C (см. рис.). Линза дает прямое изображение для предмета(-ов):

- 1) А; 2) В; 3) С; 4) А, В; 5) А, В, С.



A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке A оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке B равна:

- 1) 0; 2) $\frac{\lambda}{2}$; 3) λ ; 4) $\frac{3\lambda}{2}$; 5) 2λ .



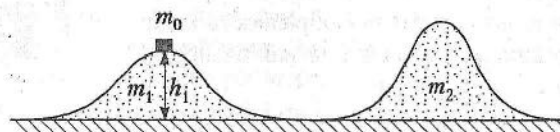
Часть В

В1. Тело брошено горизонтально с высоты $h = 5,0$ м. Если в момент падения на поверхность Земли угол между скоростью тела и горизонтом $\alpha = 45^\circ$, то модуль начальной скорости v_0 тела был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В2. Брусок массой $m = 6,0$ кг движется вверх по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, под действием силы, модуль которой $F = 70$ Н, направленной вверх вдоль плоскости. Если коэффициент трения скольжения между бруском и плоскостью $\mu = 0,40$, то модуль ускорения a бруска равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

В3. В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 12 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 7,5$ мм. Если площадь дна сосуда $S = 110 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.

В4. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 100$ г и $m_2 = 80$ г (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высота которой $h_1 = 12$ см, лежит монета массой $m_0 = 20$ г. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... мм.



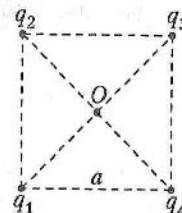
В5. Вертикальный цилиндрический сосуд с неоном ($M = 20 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$),

закрытый легкоподвижным поршнем массой $m_1 = 12$ кг, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100$ кПа. Площадь поперечного сечения поршня $S = 60 \text{ см}^2$. Если при охлаждении неона на $\Delta T = 6,0$ К занимаемый им объем уменьшился на $\Delta V = 83 \text{ см}^3$, то масса m_2 неона равна ... г.

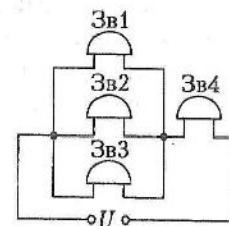
В6. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 96,0$ кПа и $V_1 = 4,00$ л в состояние с параметрами $p_2 = 36,0$ кПа и $V_2 = 14,0$ л так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... Дж.

В7. Два одинаковых небольших металлических шарика, заряды которых $q_1 = 20$ нКл и $q_2 = -40$ нКл, находятся в вакууме на расстоянии $r = 30$ см друг от друга. Если шарики привести в соприкосновение и вновь развести на прежнее расстояние, то модуль силы $F_{\text{электростатического}}$ взаимодействия между ними будет равен ... мкН.

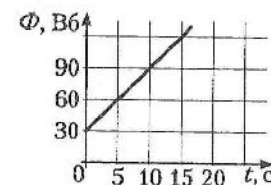
В8. Четыре точечных заряда $q_1 = 8,2$ нКл, $q_2 = 6,5$ нКл, $q_3 = 4,5$ нКл и $q_4 = 9,0$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 6,0$ м (см. рис.). Потенциал ϕ_0 электростатического поля, созданного этими зарядами в центре квадрата (точка O), равен ... В.



В9. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв4) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} > 24$ В, то максимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором ни один звонок не звенит, равно ... В.



В10. На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|E|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



- В11. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок AB вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_s = 2,8$ В, сила тока $I_0 = 70$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

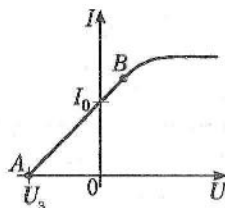


Рис. 1

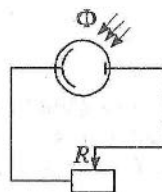


Рис. 2

- В12. Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 800$ мг изотопа кобальта $^{60}_{27}\text{Co}$, период полураспада которого $T_{1/2} = 5,30$ года. Через промежуток времени $\Delta t = 10,6$ года масса m распавшегося изотопа кобальта будет равна ... мг.

ВАРИАНТ 6

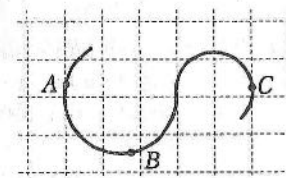
Часть А

A1. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Плотность	1) $1 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$
Б. Давление	2) 1 Па
В. Период колебаний	3) 1 с
	4) 1 Гц

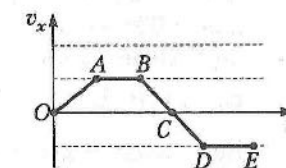
- 1) А1 Б2 В3; 4) А1 Б4 В3;
 2) А1 Б2 В4; 5) А2 Б1 В3.
 3) А1 Б4 В2;

A2. Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модули центростремительного ускорения a тела в точках А, В, С одинаковые, то модули линейной скорости v тела в этих точках связаны соотношением:



- 1) $v_C = v_A > v_B$; 4) $v_C < v_A = v_B$;
 2) $v_C = v_A < v_B$; 5) $v_C > v_A = v_B$.
 3) $v_C > v_A > v_B$;

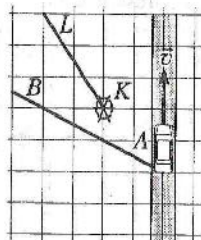
A3. Тело движется вдоль оси Ox . Если график зависимости проекции скорости v_x этого тела на ось Ox от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа A равнодействующей всех сил, приложенных к телу, положительна на участке(-ах):



- 1) BC; 4) BC и DE;
 2) AB; 5) OA и CD.
 3) DE;

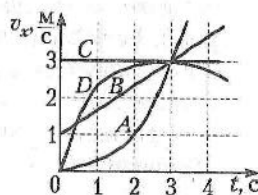
- A4. Два однородных шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Если заменить их шарами с вдвое большими массами, увеличив при этом расстояние между центрами шаров в два раза, то в результате замены модуль силы гравитационного взаимодействия:
- 1) не изменится;
 - 2) увеличится в 1,4 раза;
 - 3) увеличится в 2 раза;
 - 4) уменьшится в 1,4 раза;
 - 5) уменьшится в 2 раза.

- A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости v автомобиля равен:



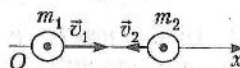
- 1) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $6,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

- A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Oх, на эту ось от времени t . Наименьший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:



- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.

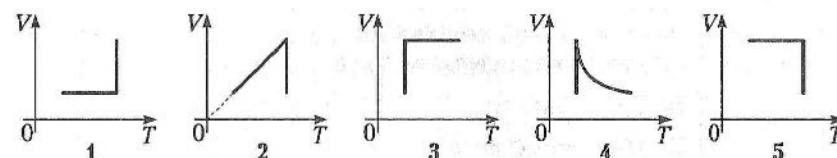
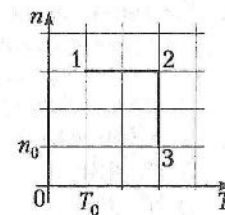
- A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,40$ кг и $m_2 = 0,20$ кг, движутся поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Oх (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



Если после их взаимодействия тело массой m_1 остановится, то проекция скорости v'_{2x} тела массой m_2 на ось Oх будет равна:

- 1) $-4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

- A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость концентрации n его молекул от температуры T имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в V - T -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:

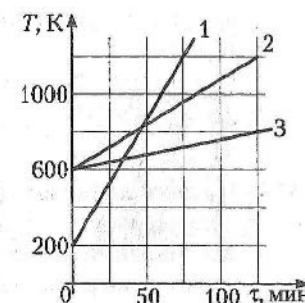


- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

- A9. В баллоне вместимостью $V = 50$ л находится $\nu = 0,12$ кмоль идеального одноатомного газа под давлением $p = 6,0$ МПа. Средняя кинетическая энергия $\langle E_k \rangle$ теплового движения одной молекулы газа равна:

- 1) $1,2 \cdot 10^{-21}$ Дж;
- 2) $3,5 \cdot 10^{-21}$ Дж;
- 3) $4,2 \cdot 10^{-21}$ Дж;
- 4) $6,2 \cdot 10^{-21}$ Дж;
- 5) $7,3 \cdot 10^{-21}$ Дж.

- A10. На рисунке изображен график зависимости температуры T для трех тел (1, 2 и 3) одинаковой массы, помещенных в печь, от времени τ . Если каждому из тел каждую секунду сообщалось одно и то же количество теплоты, то для удельных теплоемкостей c_1 , c_2 и c_3 этих тел выполняется соотношение:



- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 = c_2 < c_3$;
- 3) $c_1 < c_3 < c_2$;
- 4) $c_2 < c_3 < c_1$;
- 5) $c_3 < c_2 < c_1$.

A11. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $T_1 = 560$ К, а разность между температурами его нагревателя и холодильника $\Delta T = 140$ К. Если количество теплоты, ежесекундно получаемое рабочим телом от нагревателя, $Q_1 = 100$ кДж, то мощность P двигателя равна:

- 1) 15 кВт; 3) 31 кВт; 5) 40 кВт.
2) 25 кВт; 4) 36 кВт;

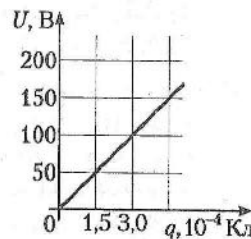
A12. Установите соответствие между названием физической величины и выражением для ее вычисления:

А. Модуль напряженности электростатического поля	1) $\frac{F}{q}$
Б. Сила тока	2) $\frac{U}{R}$
В. Магнитный поток	3) $-\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$
	4) $BS\cos\alpha$
	5) $\frac{LI^2}{2}$

- 1) А1 Б2 В5; 4) А1 Б2 В4;
2) А3 Б1 В2; 5) А1 Б3 В4.
3) А5 Б3 В4;

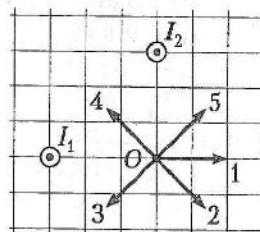
A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $1,0 \cdot 10^{-4}$ Ф; 4) $3,0 \cdot 10^{-6}$ Ф;
2) $2,5 \cdot 10^{-5}$ Ф; 5) $4,0 \cdot 10^{-6}$ Ф.
3) $1,0 \cdot 10^{-6}$ Ф;



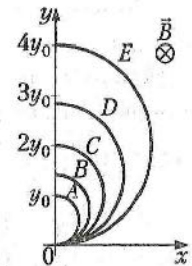
A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в одном направлении проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



A15. Ядра ${}^1_1\text{H}$ и ${}^2_1\text{H}$, кинетические энергии которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле в направлении оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория ядра ${}^1_1\text{H}$ обозначена буквой C , то траектория ядра ${}^2_1\text{H}$ обозначена буквой:

- 1) А; 3) С; 5) Е.
2) В; 4) D;

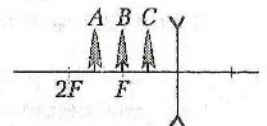


A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид: $x(t) = A\sin(Bt + C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{\pi}{15}$ рад/с, $C = \frac{\pi}{30}$ рад. Если максимальное значение модуля возвращающей силы, действующей на груз маятника, $F_{\max} = 200$ мН, то в момент времени $t = 2,0$ с кинетическая энергия W_k груза равна:

- 1) 10 мДж; 4) 21 мДж;
2) 12 мДж; 5) 33 мДж.
3) 18 мДж;

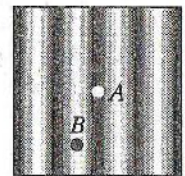
A17. Перед тонкой рассеивающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы А, В и С (см. рис.). Линза дает уменьшенное изображение для предмета(-ов):

- 1) А, В, С; 3) А; 5) С.
2) В, С; 4) В;



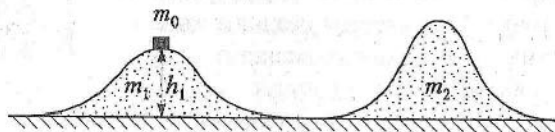
A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке А оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке В равна:

- 1) 0; 3) λ ; 5) 2λ .
2) $\frac{\lambda}{2}$; 4) $\frac{3\lambda}{2}$;

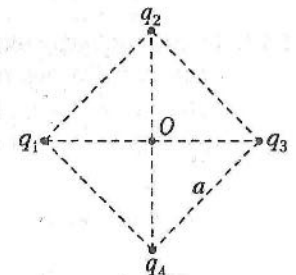


Часть В

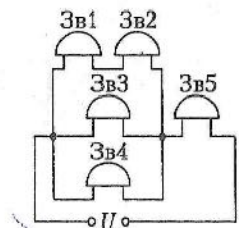
- В1.** Дальность полета тела, брошенного горизонтально, в два раза меньше высоты бросания. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то дальность l его полета равна ... м.
- В2.** Брусок массой $m_1 = 2 \text{ кг}$ начинает двигаться по горизонтальной поверхности под действием силы, модуль которой $F = 12 \text{ Н}$, направленной параллельно этой поверхности. Модуль ускорения бруска $a = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. При неизменном коэффициенте трения под действием этой силы по данной поверхности равномерно будет двигаться брусок, масса которого m_2 ... кг.
- В3.** В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 8,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 1,4 \text{ мм}$. Если площадь дна сосуда $S = 100 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.
- В4.** На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 60 \text{ г}$ и $m_2 = 80 \text{ г}$ (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высота которой $h_1 = 10 \text{ см}$, лежит монета массой $m_0 = 20 \text{ г}$. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... мм.



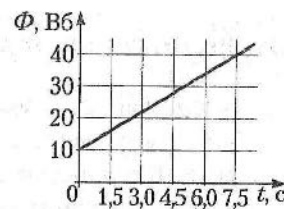
- В5.** Вертикальный цилиндрический сосуд с аргоном ($M = 40 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), закрытый легкоподвижным поршнем массой $m_1 = 12 \text{ кг}$, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100 \text{ кПа}$. Масса аргона $m_2 = 16 \text{ г}$, площадь поперечного сечения поршня $S = 60 \text{ см}^2$. Если при охлаждении аргона занимаемый им объем уменьшился на $\Delta V = 830 \text{ см}^3$, то температура газа уменьшилась на ΔT ... К.
- В6.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 160 \text{ кПа}$ и $V_1 = 2,00 \text{ л}$ в состояние с параметрами $p_2 = 60,0 \text{ кПа}$ и $V_2 = 7,00 \text{ л}$ так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... Дж.
- В7.** Два одинаковых небольших металлических шарика, заряды которых $q_1 = 20 \text{ нКл}$ и $q_2 = -40 \text{ нКл}$, находятся в вакууме на некотором расстоянии. Шарики привели в соприкосновение и после этого разместили на прежнем расстоянии. Если модуль силы электростатического взаимодействия между шариками после соприкосновения $F = 40 \text{ мкН}$, то расстояние r между ними равно ... см.
- В8.** Четыре точечных заряда $q_1 = 1,0 \text{ нКл}$, $q_2 = 2,5 \text{ нКл}$, $q_3 = 8,1 \text{ нКл}$ и $q_4 = 2,5 \text{ нКл}$ находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 6,0 \text{ м}$ (см. рис.). Потенциал ϕ_0 электростатического поля, созданного этими зарядами в центре квадрата (точка O), равен ... В.



- В9.** В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв5) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} > 30 \text{ В}$, то максимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором ни один звонок не звенит, равно ... В.



В10. На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|\mathcal{E}|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



В11. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок AB вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_z = 1,6$ В, сила тока $I_0 = 80$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

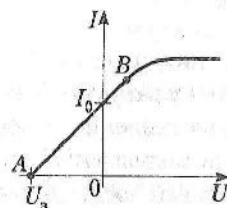


Рис. 1

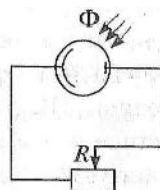


Рис. 2

В12. Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 2,4$ г изотопа свинца ^{210}Pb , период полураспада которого $T_{1/2} = 22$ года. Масса нераспавшегося изотопа свинца составит $m = 150$ мг через промежуток времени Δt , равный ... лет.

ВАРИАНТ 7

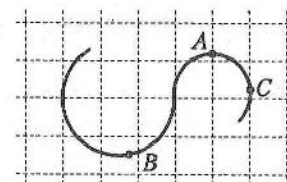
Часть А

А1. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Длина	1) $1 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$
Б. Импульс	2) 1 Дж
В. Потенциальная энергия	3) 1 м
	4) 1 Вт

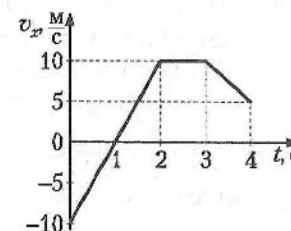
- 1) А1 В2 В4; 4) А3 В2 В1;
2) А2 В1 В3; 5) А3 В1 В2.
3) А3 В1 В4;

А2. Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модуль линейной скорости v тела не изменяется, то модули его центростремительного ускорения a в точках В, А, С связаны соотношением:



- 1) $a_C = a_A > a_B$;
2) $a_C = a_A < a_B$;
3) $a_C > a_A > a_B$;
4) $a_C < a_A = a_B$;
5) $a_C > a_A = a_B$.

А3. Материальная точка движется вдоль оси Ox . Если график зависимости проекции ее скорости v_x на эту ось от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа A равнодействующей всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю в течение промежутка(-ов) времени:



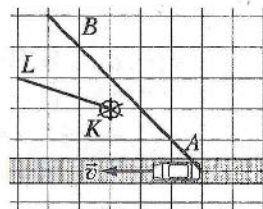
- 1) (0; 1) с и (3; 4) с; 4) (3; 4) с;
2) (1; 2) с; 5) (0; 1) с.
3) (2; 3) с;

A4. Два однородных свинцовых шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Если заменить их свинцовыми шарами с вдвое меньшими объемами, увеличив при этом расстояние между центрами шаров в два раза, то в результате замены модуль силы гравитационного взаимодействия:

- 1) не изменится;
- 2) уменьшится в 4 раза;
- 3) уменьшится в 2 раза;
- 4) уменьшится в 8 раз;
- 5) уменьшится в 16 раз.

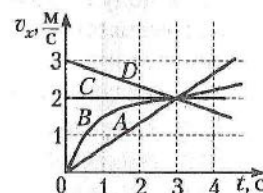
A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 16 \frac{\text{м}}{\text{с}}$,

- то модуль скорости v автомобиля равен:
- 1) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
 - 2) $7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
 - 3) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
 - 4) $16 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
 - 5) $22 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



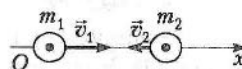
A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Oх, на эту ось от времени t . Наименьший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.

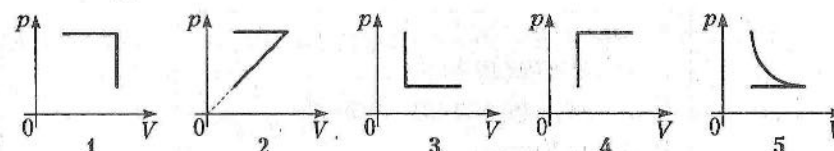
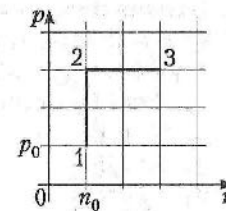


A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,30$ кг и $m_2 = 0,10$ кг, движутся навстречу друг другу поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Oх (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если после их взаимодействия тела движутся как единое целое, то проекция их скорости v'_x на ось Oх равна:

- 1) $-2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $-1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость давления p газа от концентрации n его молекул имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в p - V -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9. В баллоне находится идеальный одноатомный газ, средняя квадратичная скорость молекул которого $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 580 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плот-

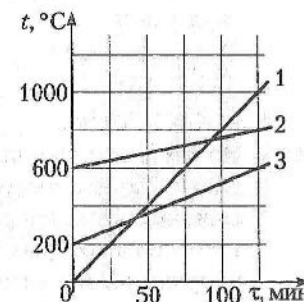
ность газа $\rho = 9,0 \cdot 10^{-4} \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, то его давление p на стенки баллона

равно:

- 1) $1,0 \cdot 10^5$ Па;
- 2) $2,2 \cdot 10^5$ Па;
- 3) $3,5 \cdot 10^5$ Па;
- 4) $4,6 \cdot 10^5$ Па;
- 5) $8,7 \cdot 10^5$ Па.

A10. На рисунке изображены графики зависимости температуры t для трех тел (1, 2 и 3) одинаковой массы, помещенных в печь, от времени τ . Если каждому из тел каждую секунду сообщалось одно и то же количество теплоты, то удельные теплоемкости c_1 , c_2 и c_3 этих тел связаны соотношением:

- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 < c_2 = c_3$;
- 3) $c_1 < c_3 < c_2$;
- 4) $c_2 < c_3 < c_1$;
- 5) $c_3 < c_2 < c_1$.



A11. За один цикл рабочее тело теплового двигателя совершает работу $A = 150$ Дж. Если коэффициент полезного действия двигателя $\eta = 12\%$, то холодильнику за один цикл передается количество теплоты Q_2 , равное:

- 1) 1,1 кДж;
- 2) 2,0 кДж;
- 3) 3,3 кДж;
- 4) 4,0 кДж;
- 5) 5,6 кДж.

A12. Установите соответствие между названием закона и выражающей его формулой:

А. Закон Ома для полной цепи	1) $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$
Б. Закон электролиза	2) $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$
В. Закон Кулона	3) $I = \frac{U}{R}$
	4) $m = kI\Delta t$
	5) $\mathcal{E} = -\frac{I\Delta I}{\Delta t}$

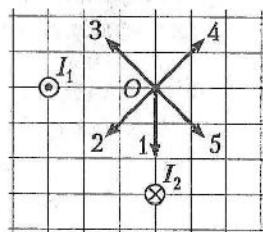
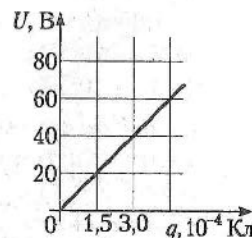
- 1) A2 B1 B4;
- 2) A2 B4 B1;
- 3) A3 B4 B5;
- 4) A5 B4 B1;
- 5) A3 B4 B2.

A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $3,0 \cdot 10^{-4}$ Ф;
- 2) $1,2 \cdot 10^{-5}$ Ф;
- 3) $2,7 \cdot 10^{-5}$ Ф;
- 4) $1,2 \cdot 10^{-6}$ Ф;
- 5) $7,5 \cdot 10^{-6}$ Ф.

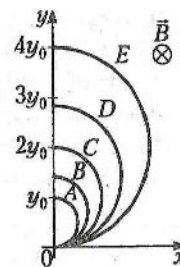
A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в противоположных направлениях проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.



A15. Ядра ${}^1_1\text{H}$ и ${}^2_1\text{H}$, скорости которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле в направлении оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория ядра ${}^1_1\text{H}$ обозначена буквой C , то траектория ядра ${}^2_1\text{H}$ обозначена буквой:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D;
- 5) E.

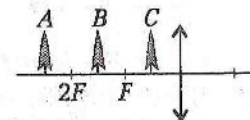


A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид: $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{4\pi}{15}$ рад/с, $C = \frac{\pi}{6}$ рад. Если в момент времени $t = 2,5$ с потенциальная энергия пружины $W_{\text{п}} = 3,6$ мДж, то максимальное значение модуля возвращающей силы F_{max} , действующей на груз в процессе колебаний, равно:

- 1) 100 мН;
- 2) 120 мН;
- 3) 170 мН;
- 4) 180 мН;
- 5) 350 мН.

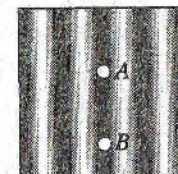
A17. Перед тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы A , B и C (см. рис.). Линза дает увеличенное изображение для предмета(-ов):

- 1) A, B;
- 2) B, C;
- 3) A, C;
- 4) B;
- 5) C.



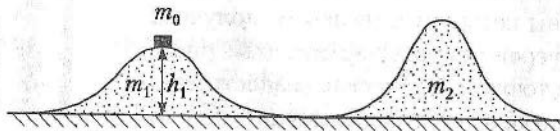
A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке A оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке B равна:

- 1) 0;
- 2) $\frac{\lambda}{2}$;
- 3) λ ;
- 4) $\frac{3\lambda}{2}$;
- 5) 2λ .



Часть В

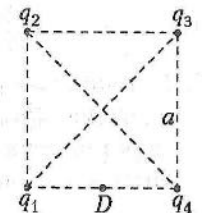
- В1.** Тело, брошенное с башни в горизонтальном направлении, упало на расстоянии $s = 20$ м от основания башни. Если в момент падения на поверхность Земли угол между скоростью тела и горизонтом $\alpha = 45^\circ$, то высота h башни равна ... м.
- В2.** К бруску массой $m = 5,0$ кг, который без начальной скорости движется вниз по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, приложена сила $\vec{F}$, направленная вверх вдоль плоскости. Коэффициент трения скольжения между бруском и плоскостью $\mu = 0,33$. Если модуль силы $F = 15$ Н, то через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после начала движения модуль перемещения Δr бруска будет равен ... дм.
- В3.** В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 12 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 2,5$ мм. Если площадь дна сосуда $S = 110 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.
- В4.** На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 100$ г и $m_2 = 125$ г (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высота которой $h_1 = 30$ см, лежит монета массой $m_0 = 25$ г. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... см.



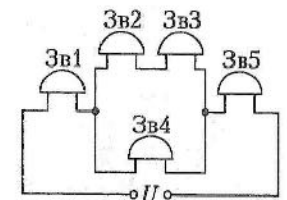
- В5.** Вертикальный цилиндрический сосуд с гелием ($M = 4,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$),

закрытый легкоподвижным поршнем массой $m_1 = 10,0$ кг, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100$ кПа. Масса гелия $m_2 = 2,00$ г, площадь поперечного сечения поршня $S = 50,0 \text{ см}^2$. Если гелий охладил на $\Delta T = 12,0$ К, то занимаемый им объем уменьшился на ΔV , равное ... см^3 .

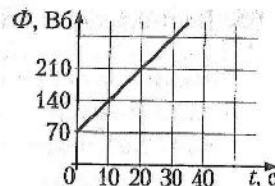
- В6.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 180$ кПа и $V_1 = 1,00$ л в состояние с параметрами $p_2 = 60,0$ кПа и $V_2 = 7,00$ л так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... Дж.
- В7.** Две частицы, заряды которых $q_1 = q_2 = q_0$, находятся в вакууме на некотором расстоянии друг от друга. Заряд $\Delta q = 12$ нКл перенесли с одной частицы на другую и уменьшили расстояние между ними в пять раз. После этого сила электростатического взаимодействия между частицами увеличилась в девять раз. Если $\Delta q < q_0$, то первоначальный заряд q_0 частицы был равен ... нКл.
- В8.** Четыре точечных заряда $q_1 = 1,0$ нКл, $q_2 = 4,8$ нКл, $q_3 = 6,4$ нКл и $q_4 = 2,0$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 3,0$ м (см. рис.). Потенциал Φ_D электростатического поля, созданного этими зарядами в точке D , расположенной на середине стороны квадрата, равен ... В.



- В9.** В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв5) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} \geq 6,0$ В, то минимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором все звонки будут звенеть, равно ... В.



- B10.** На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|\mathcal{E}|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



- B11.** Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок AB вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_s = 1,8$ В, сила тока $I_0 = 120$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

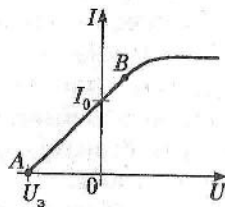


Рис. 1

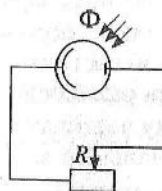


Рис. 2

- B12.** Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 1,2$ г изотопа радия $^{226}_{88}\text{Ra}$, период полураспада которого $T_{1/2} = 1,6$ тыс. лет. Через промежуток времени $\Delta t = 6,4$ тыс. лет масса m нераспавшегося изотопа радия составит ... мг.

ВАРИАНТ В

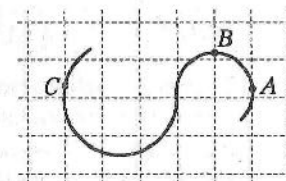
Часть А

- A1.** Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Время	1) 1 с
Б. Мощность	2) 1 Гц
В. Частота колебаний	3) 1 Дж
	4) 1 Вт

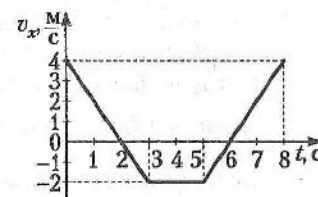
- 1) А1 Б3 В2; 4) А2 Б3 В1;
2) А1 Б4 В2; 5) А3 Б2 В1.
3) А1 Б4 В3;

- A2.** Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модуль линейной скорости v тела не изменяется, то модули его центростремительного ускорения a в точках C , B , A связаны соотношением:



- 1) $a_C = a_A = a_B$; 4) $a_C < a_A = a_B$;
2) $a_C = a_A < a_B$; 5) $a_C > a_A = a_B$.
3) $a_C > a_A > a_B$;

- A3.** Материальная точка движется вдоль оси Ox . Если график зависимости проекции ее скорости v_x на эту ось от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа A равнодействующей всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю в течение промежутка времени:



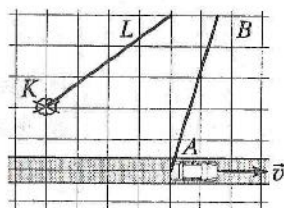
- 1) (0; 2) с; 4) (5; 6) с;
2) (2; 3) с; 5) (6; 8) с.
3) (3; 5) с;

A4. Два однородных шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Эти шары заменили шарами таких же размеров, не изменяя расстояния между ними. Если в результате замены сила гравитационного взаимодействия уменьшилась в два раза, то плотность этих шаров меньше плотности исходных в:

- 1) 1,4 раза;
- 2) 1,7 раза;
- 3) 2,0 раза;
- 4) 2,8 раза;
- 5) 4,0 раза.

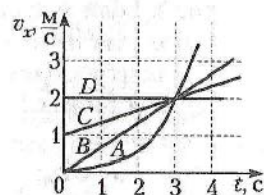
A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости v автомобиля равен:

- 1) $3,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $5,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $14 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $16 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

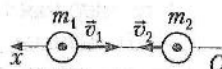


A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Oх, на эту ось от времени t . Наименьший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.



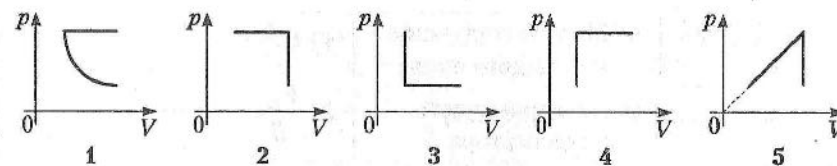
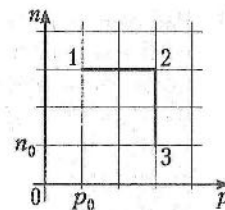
A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,40$ кг и $m_2 = 0,20$ кг, движутся поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Oх (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



Если после их взаимодействия тело массой m_1 остановится, то проекция скорости v'_{2x} тела массой m_2 на ось Oх будет равна:

- 1) $-4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость концентрации n его молекул от давления p имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в p - V -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:

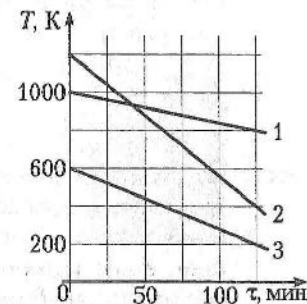


- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9. Идеальный одноатомный газ, масса которого $m = 1,0$ кг, находится в сосуде под давлением $p = 200$ кПа. Если средняя квадратичная скорость молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 600 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то вместимость V сосуда равна:

- 1) $0,2 \text{ м}^3$;
- 2) $0,4 \text{ м}^3$;
- 3) $0,6 \text{ м}^3$;
- 4) $0,8 \text{ м}^3$;
- 5) $0,9 \text{ м}^3$.

A10. На рисунке изображены графики зависимости температуры T для трех тел (1, 2 и 3) одинаковой массы от времени τ . Если при охлаждении от каждого из тел каждую секунду отводилось одно и то же количество теплоты, то удельные теплоемкости c_1 , c_2 и c_3 этих тел связаны соотношением:



- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 < c_2 = c_3$;
- 3) $c_1 < c_3 < c_2$;
- 4) $c_2 < c_3 < c_1$;
- 5) $c_3 < c_2 < c_1$.

A11. Рабочее тело теплового двигателя за промежуток времени $\Delta t = 0,5$ ч получает от нагревателя количество теплоты $Q_1 = 162$ МДж. Если ежеминутно холодильнику передается количество теплоты $Q_2 = 3,6$ МДж, то полезная мощность P двигателя равна:

- 1) 15 кВт;
- 2) 20 кВт;
- 3) 30 кВт;
- 4) 36 кВт;
- 5) 40 кВт.

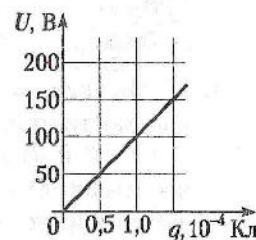
A12. Установите соответствие между названием физической величины и выражением для ее вычисления:

А. Модуль индукции магнитного поля	1) $k \frac{q}{r^2}$
Б. Электроемкость конденсатора	2) $\frac{F_{\max}}{U}$
В. Магнитный поток	3) $-\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$
	4) $BS \cos \alpha$
	5) $\frac{q}{U}$

- 1) A1 B2 B5;
- 2) A3 B1 B2;
- 3) A2 B3 B4;
- 4) A2 B5 B4;
- 5) A1 B3 B4.

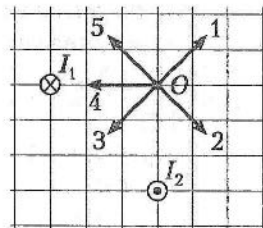
A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $2,3 \cdot 10^{-5}$ Ф;
- 2) $3,0 \cdot 10^{-5}$ Ф;
- 3) $1,0 \cdot 10^{-6}$ Ф;
- 4) $2,5 \cdot 10^{-6}$ Ф;
- 5) $3,0 \cdot 10^{-6}$ Ф.



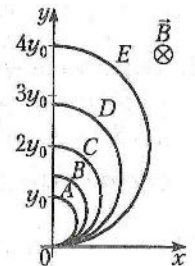
A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в противоположных направлениях проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.



A15. Ядра ${}^1_1\text{H}$ и ${}^2_1\text{H}$, кинетические энергии которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле в направлении оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория ядра ${}^2_1\text{H}$ обозначена буквой C , то траектория ядра ${}^1_1\text{H}$ обозначена буквой:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D;
- 5) E.

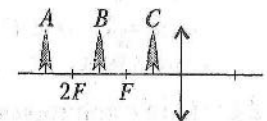


A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид: $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{4\pi}{15}$ рад/с, $C = \frac{\pi}{5}$ рад. Если максимальное значение модуля возвращающей силы, действующей на груз, $F_{\max} = 300$ мН, то в момент времени $t = 0,5$ с потенциальная энергия W_n пружины равна:

- 1) 10 мДж;
- 2) 12 мДж;
- 3) 18 мДж;
- 4) 21 мДж;
- 5) 33 мДж.

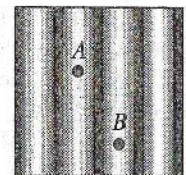
A17. Перед тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы A , B и C (см. рис.). Линза дает действительное изображение для предмета(-ов):

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) A, B;
- 5) A, B, C.



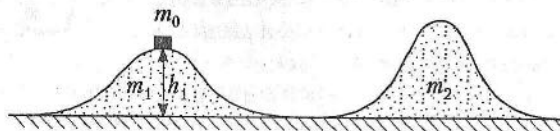
A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке A оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке B равна:

- 1) 0;
- 2) $\frac{\lambda}{2}$;
- 3) λ ;
- 4) $\frac{3\lambda}{2}$;
- 5) 2λ .



Часть В

- В1.** Тело, брошенное с башни в горизонтальном направлении, упало на расстоянии $s = 10$ м от основания башни. Если высота башни $h = 5,0$ м, то в момент падения на поверхность Земли модуль скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
- В2.** Брусок массой $m = 6,0$ кг начинает двигаться без начальной скорости вверх по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, под действием силы, модуль которой $F = 76$ Н, направленной вверх вдоль плоскости. Если коэффициент трения скольжения между бруском и плоскостью $\mu = 0,40$, то через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после начала движения модуль скорости v бруска будет равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
- В3.** В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 8,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 7,0$ мм. Если площадь дна сосуда $S = 100 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.
- В4.** На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 120$ г и $m_2 = 100$ г (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высота которой $h_1 = 39$ см, лежит монета массой $m_0 = 30$ г. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... см.



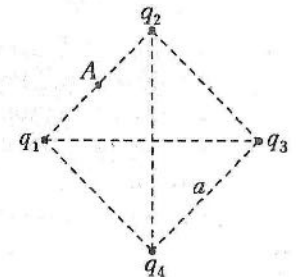
- В5.** Вертикальный цилиндрический сосуд с гелием ($M = 4,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$),

закрытый легкоподвижным поршнем, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100$ кПа. Масса гелия $m_1 = 4,0$ г, площадь поперечного сечения поршня $S = 50 \text{ см}^2$. Если при нагревании газа на $\Delta T = 6,0$ К занимаемый им объем увеличился на $\Delta V = 415 \text{ см}^3$, то масса m_2 поршня равна ... кг.

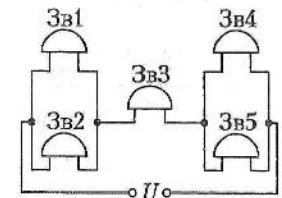
- В6.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 140$ кПа и $V_1 = 2,00$ л в состояние с параметрами $p_2 = 40,0$ кПа и $V_2 = 12,0$ л так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... Дж.

- В7.** Два одинаковых небольших металлических шарика, заряды которых $q_1 = 20$ нКл и $q_2 = 40$ нКл, находятся в вакууме на расстоянии $r = 30$ см друг от друга. Если шарики привести в соприкосновение и вновь развести на прежнее расстояние, то модуль изменения силы ΔF электростатического взаимодействия между ними будет равен ... мкН.

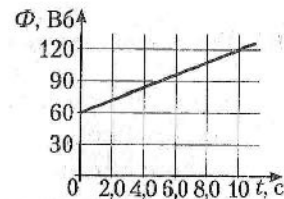
- В8.** Четыре точечных заряда $q_1 = 1,0$ нКл, $q_2 = 2,6$ нКл, $q_3 = 5,0$ нКл и $q_4 = 6,2$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 6,0$ м (см. рис.). Потенциал ϕ_A электростатического поля, созданного этими зарядами в точке А, расположенной на середине стороны квадрата, равен ... В.



- В9.** В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв5) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} \geq 18$ В, то минимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором все звонки будут звенеть, равно ... В.



- В10. На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|\mathcal{E}|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



- В11. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок AB вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_a = 2,4$ В, сила тока $I_0 = 160$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

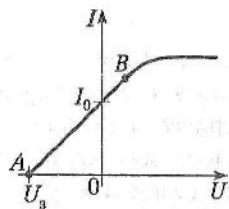


Рис. 1

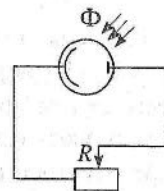


Рис. 2

- В12. Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 720$ мг изотопа полония $^{209}_{84}\text{Po}$, период полураспада которого $T_{1/2} = 102$ года. Через промежуток времени $\Delta t = 408$ лет масса m распавшегося изотопа полония составит ... мг.

ВАРИАНТ 9

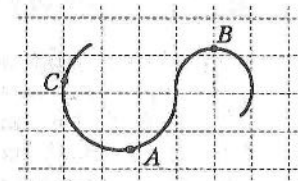
Часть А

- А1. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Масса	1) 1 Гц
Б. Сила	2) 1 Н
В. Период колебаний	3) 1 с
	4) 1 кг

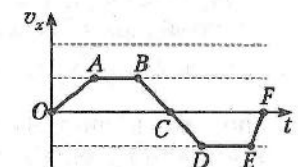
- 1) А2 Б1 В3; 4) А4 Б2 В3;
2) А2 Б4 В3; 5) А4 Б3 В1.
3) А4 Б2 В1;

- А2. Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модули центростремительного ускорения a тела в точках C, A, B одинаковые, то модули его линейной скорости v в этих точках связаны соотношением:



- 1) $v_C = v_A > v_B$; 4) $v_C < v_A = v_B$;
2) $v_C = v_A = v_B$; 5) $v_C > v_A = v_B$.
3) $v_C > v_A > v_B$;

- А3. Тело движется вдоль оси Ox . Если график зависимости проекции скорости v_x этого тела от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа A равнодействующей всех сил, приложенных к телу, равна нулю на участке(-ах):



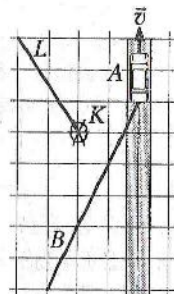
- 1) OA ; 4) AB и DE ;
2) BC ; 5) EF .
3) CD ;

A4. Два однородных шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Если, не изменяя расстояния между центрами шаров, заменить их шарами с вдвое большими массами, то в результате замены модуль силы гравитационного взаимодействия шаров увеличится в:

- 1) 1,4 раза;
- 2) 1,7 раза;
- 3) 2,0 раза;
- 4) 2,8 раза;
- 5) 4,0 раза.

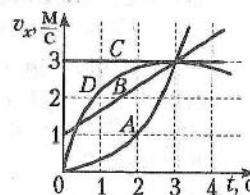
A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 5,5 \frac{m}{c}$, то модуль скорости v автомобиля равен:

- 1) $2,5 \frac{m}{c}$;
- 2) $4,0 \frac{m}{c}$;
- 3) $5,0 \frac{m}{c}$;
- 4) $7,5 \frac{m}{c}$;
- 5) $9,8 \frac{m}{c}$.



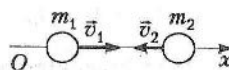
A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Ox, на эту ось от времени t . Наибольший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.

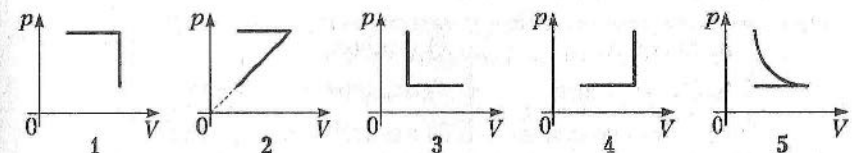
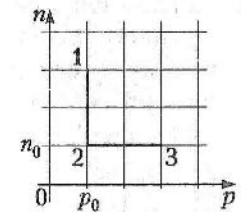


A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,10$ кг и $m_2 = 0,40$ кг, движутся поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Ox (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 3,0 \frac{m}{c}$ и $v_2 = 2,0 \frac{m}{c}$. Если после их взаимодействия тело массой m_2 остановится, то проекция скорости v'_x тела массой m_1 на ось Ox будет равна:

- 1) $-5,0 \frac{m}{c}$;
- 2) $1,5 \frac{m}{c}$;
- 3) $2,5 \frac{m}{c}$;
- 4) $5,0 \frac{m}{c}$;
- 5) $11 \frac{m}{c}$.



A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость концентрации n его молекул от давления p имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в p - V -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:



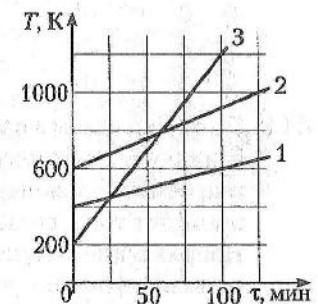
- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9. В баллоне находится идеальный одноатомный газ, средняя квадратичная скорость молекул которого $\langle v_{kv} \rangle = 300 \frac{m}{c}$. Если плотность газа $\rho = 1,3 \frac{kg}{m^3}$, то его давление p на стенки баллона равно:

- 1) 19 кПа;
- 2) 27 кПа;
- 3) 31 кПа;
- 4) 39 кПа;
- 5) 48 кПа.

A10. На рисунке изображены графики зависимости температуры T для трех тел (1, 2 и 3) одинаковой массы, помещенных в печь, от времени τ . Если каждому из тел каждую секунду сообщалось одно и то же количество теплоты, то удельные теплоемкости c_1 , c_2 и c_3 этих тел связаны соотношением:

- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 < c_2 = c_3$;
- 3) $c_1 < c_3 < c_2$;
- 4) $c_2 < c_3 < c_1$;
- 5) $c_3 < c_2 < c_1$.



A11. За один цикл рабочее тело теплового двигателя передает холодильнику количество теплоты $Q_2 = 25$ Дж. Если коэффициент полезного действия двигателя $\eta = 15\%$, то за один цикл он выполняет работу A , равную:

- 1) 2,4 Дж;
- 2) 2,8 Дж;
- 3) 3,6 Дж;
- 4) 4,0 Дж;
- 5) 4,4 Дж.

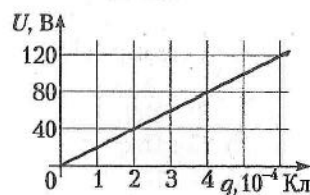
A12. Установите соответствие между веществом и физической природой его электропроводности:

А. Металл	1) ионная
Б. Электролит	2) электронно-ионная
В. Полупроводник	3) электронно-дырочная
	4) электронная

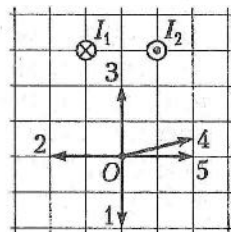
- 1) А4 Б2 В3;
- 2) А2 Б1 В4;
- 3) А1 Б4 В2;
- 4) А4 Б1 В3;
- 5) А4 Б3 В2.

A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $3,2 \cdot 10^{-4}$ Ф;
- 2) $8,0 \cdot 10^{-5}$ Ф;
- 3) $2,0 \cdot 10^{-6}$ Ф;
- 4) $3,3 \cdot 10^{-6}$ Ф;
- 5) $5,0 \cdot 10^{-6}$ Ф.

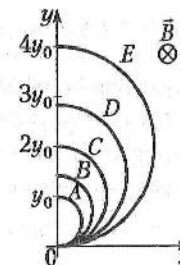


A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в противоположных направлениях проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A15. Ядра ${}^1\text{H}$ и ${}^2\text{H}$, скорости которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле в направлении оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория ядра ${}^2\text{H}$ обозначена буквой C , то траектория ядра ${}^1\text{H}$ обозначена буквой:

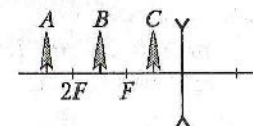


- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D;
- 5) E.

A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид: $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $A = 16$ см, $B = \frac{5\pi}{12}$ рад/с, $C = \frac{\pi}{3}$ рад. Если в момент времени $t = 0,80$ с кинетическая энергия груза $W_k = 3,4$ мДж, то максимальное значение модуля возвращающей силы $F_{\max}$, действующей на груз в процессе колебаний, равно:

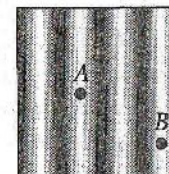
- 1) 0,10 Н;
- 2) 0,12 Н;
- 3) 0,17 Н;
- 4) 0,28 Н;
- 5) 0,35 Н.

A17. Перед тонкой рассеивающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы A , B и C (см. рис.). Линза дает уменьшенное изображение для предмета(-ов):



- 1) A, B, C;
- 2) B, C;
- 3) A;
- 4) B;
- 5) C.

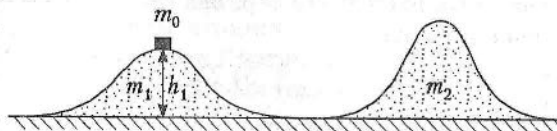
A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке A оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке B равна:



- 1) 0;
- 2) $\frac{\lambda}{2}$;
- 3) λ ;
- 4) $\frac{3\lambda}{2}$;
- 5) 2λ .

Часть В

- В1.** С вышки, высота которой $h = 34$ м, в горизонтальном направлении бросили камень. Если в момент падения на горизонтальную поверхность скорость камня направлена под углом $\alpha = 60^\circ$ к горизонту, то модуль горизонтальной составляющей его скорости v_x в момент соприкосновения с поверхностью Земли равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
- В2.** Брусок движется по горизонтальной поверхности под действием силы, модуль которой $F = 81$ Н, направленной вниз под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту. Модуль ускорения бруска $a = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если коэффициент трения между бруском и поверхностью $\mu = 0,30$, то масса m бруска равна ... кг.
- В3.** В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 14 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 2,0$ мм. Если площадь дна сосуда $S = 130 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.
- В4.** На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 150$ г и $m_2 = 125$ г (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высота которой $h_1 = 28$ см, лежит монета массой $m_0 = 25$ г. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... см.



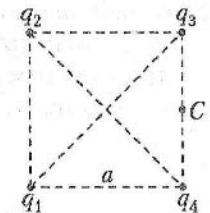
- В5.** Вертикальный цилиндрический сосуд с гелием ($M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$),

закрытый легкоподвижным поршнем массой $m_1 = 10$ кг, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100$ кПа. Масса гелия $m_2 = 8,0$ г, площадь поперечного сечения поршня $S = 50 \text{ см}^2$. Если при нагревании газа занимаемый им объем увеличился на $\Delta V = 830 \text{ см}^3$, то температура гелия увеличилась на ΔT , равное ... К.

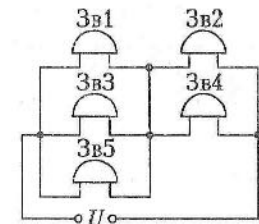
- В6.** Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 77,0$ кПа и $V_1 = 2,00$ л в состояние с параметрами $p_2 = 22,0$ кПа и $V_2 = 12,0$ л так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... Дж.

- В7.** Два разноименно заряженных небольших металлических шарика, размеры которых одинаковые, находятся в вакууме на некотором расстоянии друг от друга. Модуль заряда одного из них в четыре раза больше модуля заряда второго, а модуль силы электростатического взаимодействия между ними $F_1 = 48$ мкН. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. В конечном состоянии модуль силы F_2 электростатического взаимодействия между шариками равен ... мкН.

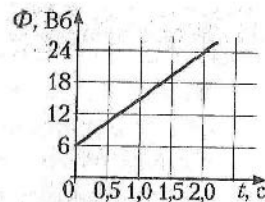
- В8.** Четыре точечных заряда $q_1 = 6,7$ нКл, $q_2 = 4,5$ нКл, $q_3 = 1,5$ нКл и $q_4 = 2,5$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 3,0$ м (см. рис.). Потенциал φ_C электростатического поля, созданного этими зарядами в точке C , расположенной на середине стороны квадрата, равен ... В.



- В9.** В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв5) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} \geq 24$ В, то минимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором все звонки будут звенеть, равно ... В.



B10. На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|\mathcal{E}|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



B11. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок AB вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_z = 3,0$ В, сила тока $I_0 = 20$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

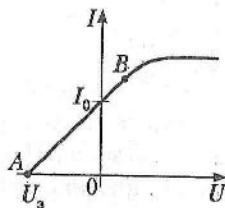


Рис. 1

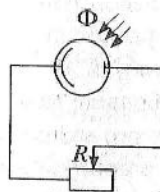


Рис. 2

B12. Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 480$ мг изотопа цинка $^{65}_{30}\text{Zn}$, период полураспада которого $T_{1/2} = 0,670$ года. Через промежуток времени $\Delta t = 2,68$ года масса m распавшегося изотопа цинка составит ... мг.

ВАРИАНТ 10

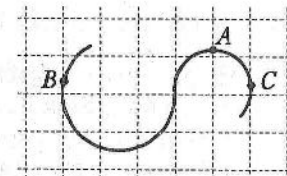
Часть А

A1. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей в СИ:

А. Длина	1) 1 м
Б. Сила	2) 1 Н
В. Работа	3) 1 Вт
	4) 1 Дж

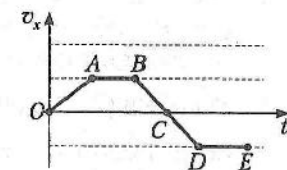
- 1) А1 Б2 В3; 4) А1 Б3 В4;
2) А1 Б2 В4; 5) А2 Б4 В3.
3) А1 Б3 В2;

A2. Тело движется по криволинейной траектории, состоящей из двух дуг (см. рис.). Если модули центростремительного ускорения a тела в точках B , A , C одинаковые, то модули его линейной скорости v в этих точках связаны соотношением:



- 1) $v_C = v_A > v_B$; 4) $v_C < v_A = v_B$;
2) $v_C = v_A < v_B$; 5) $v_C > v_A = v_B$.
3) $v_C > v_A > v_B$;

A3. Тело движется вдоль оси Ox . Если график зависимости проекции скорости v_x этого тела на ось Ox от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то работа A равнодействующей всех сил, приложенных к телу, отрицательна на участке $(-ax)$:



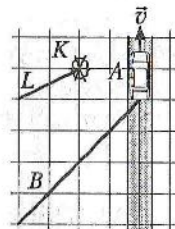
- 1) BC ; 4) AB и DE ;
2) AB ; 5) CD .
3) DE ;

A4. Два однородных стальных шара находятся на некотором расстоянии друг от друга. Если, не изменяя расстояния между центрами шаров, заменить их стальными шарами с вдвое меньшими объемами, то в результате замены модуль силы гравитационного взаимодействия шаров уменьшится в:

- 1) 1,4 раза;
- 2) 1,7 раза;
- 3) 2,0 раза;
- 4) 2,8 раза;
- 5) 4,0 раза.

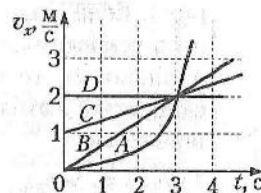
A5. Со спутника были сфотографированы движущийся по прямолинейному участку грунтовой дороги автомобиль A и костер K. На фотографии отмечены пылевой шлейф AB от автомобиля и дым KL от костра. Если модуль скорости ветра $u = 11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости v автомобиля равен:

- 1) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $16 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

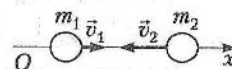


A6. На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости v_x для четырех тел (A, B, C, D), движущихся вдоль оси Oх, на эту ось от времени t . Наибольший путь s за промежуток времени $\Delta t = 3$ с от начала отсчета времени прошло тело:

- 1) A;
- 2) B;
- 3) C;
- 4) D.



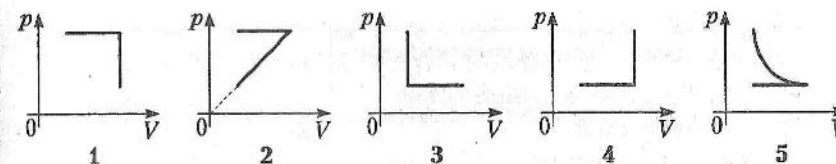
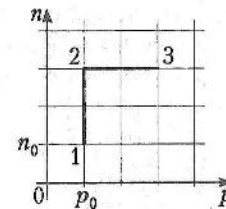
A7. Два тела, массы которых $m_1 = 0,20$ кг и $m_2 = 0,30$ кг, движутся поступательно по гладкой горизонтальной поверхности вдоль оси Oх (см. рис.). Модули скоростей тел $v_1 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



Если после их взаимодействия тело массой m_2 остановится, то проекция скорости v'_{1x} тела массой m_1 на ось Oх будет равна:

- 1) $-3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $3,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A8. Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния 1 в состояние 3 так, что зависимость концентрации n его молекул от давления p имеет вид, изображенный на рисунке. Этой зависимости в p - V -координатах, где V — объем газа, соответствует график, обозначенный цифрой:

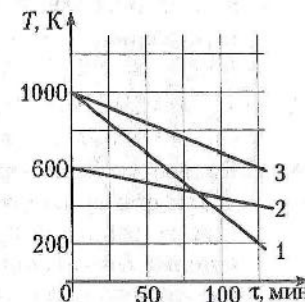


- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A9. Газообразный аргон находится в сосуде вместимостью $V = 2,0$ м³ под давлением $p = 3,0 \cdot 10^5$ Па. Если средняя квадратичная скорость движения молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 698 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то масса m аргона в сосуде равна:

- 1) 1,2 кг;
- 2) 3,7 кг;
- 3) 4,6 кг;
- 4) 7,6 кг;
- 5) 5,9 кг.

A10. На рисунке изображены графики зависимости температуры T для трех тел (1, 2 и 3) одинаковой массы от времени τ . Если при охлаждении от каждого из тел каждую секунду отводилось одно и то же количество теплоты, то удельные теплоемкости c_1 , c_2 и c_3 этих тел связаны соотношением:



- 1) $c_1 < c_2 < c_3$;
- 2) $c_1 < c_2 = c_3$;
- 3) $c_1 < c_3 < c_2$;
- 4) $c_2 < c_3 < c_1$;
- 5) $c_3 < c_2 < c_1$.

A11. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $T_1 = 720$ К, а разность между температурами его нагревателя и холодильника $\Delta T = 180$ К. Если мощность двигателя $P = 50$ кВт, то рабочее тело ежесекундно получает от нагревателя количество теплоты Q_1 , равное:

- 1) 100 кДж; 4) 400 кДж;
- 2) 200 кДж; 5) 600 кДж.
- 3) 300 кДж;

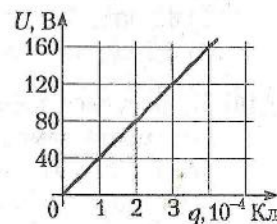
A12. Установите соответствие между названием закона и выражающей его формулой:

А. Закон Ома для участка цепи	1) $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$
Б. Закон электромагнитной индукции	2) $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$
В. Закон Кулона	3) $I = \frac{U}{R}$
	4) $m = kI\Delta t$
	5) $\mathcal{E} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

- 1) А2 Б5 В1; 4) А2 Б4 В5;
- 2) А2 Б4 В1; 5) А2 Б3 В1.
- 3) А3 Б5 В1;

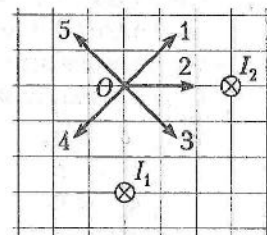
A13. График зависимости напряжения U на конденсаторе от его заряда q изображен на рисунке. Емкость C конденсатора равна:

- 1) $2,5 \cdot 10^{-4}$ Ф; 4) $2,5 \cdot 10^{-6}$ Ф;
- 2) $4,0 \cdot 10^{-4}$ Ф; 5) $3,6 \cdot 10^{-6}$ Ф.
- 3) $1,6 \cdot 10^{-5}$ Ф;



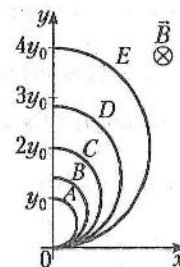
A14. По двум длинным проводникам, перпендикулярным плоскости рисунка, в одном направлении проходят токи, силы которых $I_1 = I_2$. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого этими токами в точке O , указывает стрелка, обозначенная цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
- 2) 2; 4) 4;



A15. Ионы азота N^+ и N^{2+} , кинетические энергии которых одинаковые, влетают в однородное магнитное поле по направлению оси Ox перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$ (см. рис.). Если траектория иона N^+ обозначена буквой C , то траектория иона N^{2+} обозначена буквой:

- 1) A; 3) C; 5) E.
- 2) B; 4) D;

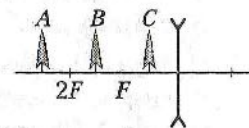


A16. Зависимость координаты пружинного маятника, совершающего колебания вдоль оси Ox , от времени имеет вид $x(t) = A \sin(Bt + C)$, где $B = \frac{5\pi}{12}$ рад/с, $C = \frac{\pi}{3}$ рад. Если полная энергия маятника $W = 16$ мДж, то в момент времени $t = 0,8$ с потенциальная энергия $W_{\text{п}}$ пружины равна:

- 1) 10 мДж; 4) 21 мДж;
- 2) 12 мДж; 5) 33 мДж.
- 3) 18 мДж;

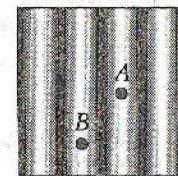
A17. Перед тонкой рассеивающей линзой с фокусным расстоянием F находятся предметы A, B и C (см. рис.). Линза дает прямое изображение для предмета(-ов):

- 1) A; 3) C; 5) A, B, C.
- 2) B; 4) A, B;



A18. В установке Юнга при освещении двух щелей монохроматическим светом, длина волны которого λ , на экране получена интерференционная картина (см. рис.). Если в точке A оптическая разность хода волн равна нулю, то оптическая разность хода в точке B равна:

- 1) 0; 3) λ ; 5) 2λ .
- 2) $\frac{\lambda}{2}$; 4) $\frac{3\lambda}{2}$;



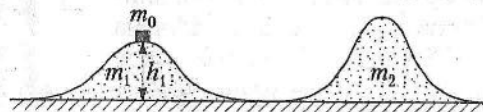
Часть В

В1. Тело брошено горизонтально с высоты $h = 3,2$ м. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль его скорости v в момент падения на поверхность Земли равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В2. К бруску массой $m = 5,0$ кг, который движется вниз по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, приложена сила $\vec{F}$, направленная вверх вдоль плоскости. Коэффициент трения скольжения между бруском и плоскостью $\mu = 0,33$. Если модуль силы $F = 20$ Н, то модуль ускорения a бруска равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

В3. В вертикальном цилиндрическом сосуде с водой ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавал кусок льда с вмержшим в него телом, плотность которого $\rho = 14 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. После таяния льда уровень воды в сосуде понизился на $\Delta h = 4,0$ мм. Если площадь дна сосуда $S = 130 \text{ см}^2$, то масса m тела равна ... г.

В4. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоятся две гладкие незакрепленные горки, массы которых $m_1 = 100$ г и $m_2 = 125$ г (см. рис.). На вершине горки массой m_1 , высота которой $h_1 = 18$ см, лежит монета массой $m_0 = 25$ г. От незначительного толчка монета соскальзывает с первой горки в направлении второй. Если монета движется не отрываясь от поверхностей обеих горок и от стола, то максимальная высота H ее подъема на вторую горку равна ... см.

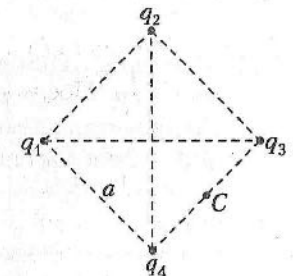


В5. Вертикальный цилиндрический сосуд с гелием ($M = 4,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) закрытый легкоподвижным поршнем массой $m_1 = 14$ кг, находится в воздухе, давление которого $p_0 = 100$ кПа. Масса гелия $m_2 = 4,0$ г. Если после нагревания газа на $\Delta T = 6,0$ К занимаемый им объем увеличился на $\Delta V = 415 \text{ см}^3$, то площадь S поперечного сечения поршня равна ... см^2 .

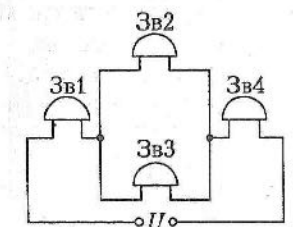
В6. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянное, переводят из состояния с параметрами $p_1 = 35,0$ кПа и $V_1 = 6,00$ л в состояние с параметрами $p_2 = 5,00$ кПа и $V_2 = 18,0$ л так, что зависимость давления газа от его объема является линейной ($p = aV + b$). Максимальное значение внутренней энергии U_{max} газа в этом процессе равно ... Дж.

В7. Два одинаковых небольших металлических шарика, заряды которых $q_1 = 20,0$ нКл и $q_2 = -40,0$ нКл, находятся в вакууме на некотором расстоянии. После того как шарики привели в соприкосновение и вновь развели на прежнее расстояние, модуль силы электростатического взаимодействия между ними составил $F = 40,0$ мкН. До соприкосновения модуль силы F_0 электростатического взаимодействия между шариками был равен ... мкН.

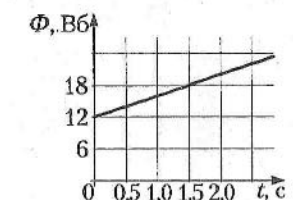
В8. Четыре точечных заряда $q_1 = 1,0$ нКл, $q_2 = 0,50$ нКл, $q_3 = 2,8$ нКл и $q_4 = 2,8$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 6,0$ м (см. рис.). Потенциал φ_C электростатического поля, созданного этими зарядами в точке C , расположенной на середине стороны квадрата, равен ... В.



В9. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех электрических звонков (Зв1–Зв4) одинаковые. Если каждый звонок звенит при напряжении $U_{\text{зв}} > 32$ В, то максимальное напряжение U на клеммах источника постоянного тока, при котором ни один звонок не звенит, равно ... В.



В10. На рисунке изображен график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего замкнутый проводящий контур, от времени t . Модуль ЭДС $|\mathcal{E}|$, индуцируемой в контуре, равен ... В.



- В11.** Вольт-амперная характеристика фотоэлемента Φ , полученная при его освещении монохроматическим излучением, изображена на рисунке 1. Участок AB вольт-амперной характеристики — линейный, задерживающее напряжение $U_3 = 3,4$ В, сила тока $I_0 = 20$ мкА. Если, не изменяя освещения, к фотоэлементу подключить реостат R (см. рис. 2), то максимальная мощность $P_{\max}$ тока на реостате будет равна ... мкВт.

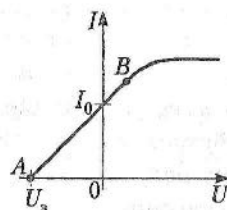


Рис. 1

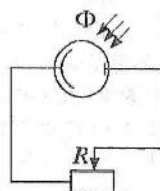


Рис. 2

- В12.** Источник радиоактивного излучения содержит $m_0 = 1,6$ г изотопа цезия $^{137}_{55}\text{Cs}$, период полураспада которого $T_{1/2} = 30$ лет. Через промежуток времени $\Delta t = 150$ лет масса m нераспавшегося изотопа цезия составит ... мг.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Инструкция для учащихся	5
ВАРИАНТ 1	7
Часть А	7
Часть В	12
ВАРИАНТ 2	15
Часть А	15
Часть В	20
ВАРИАНТ 3	23
Часть А	23
Часть В	28
ВАРИАНТ 4	31
Часть А	31
Часть В	36
ВАРИАНТ 5	39
Часть А	39
Часть В	44
ВАРИАНТ 6	51
Часть А	51
Часть В	56
ВАРИАНТ 7	59
Часть А	59
Часть В	64
ВАРИАНТ 8	67
Часть А	67
Часть В	72

ВАРИАНТ 9	75
Часть А	75
Часть В	80
ВАРИАНТ 10	83
Часть А	83
Часть В	88
Ответы	91